

무기화학 기출문제

1996 ~ 2026학년도 · 2025·2026학년도 문항 추가

목차	
1. 원자 구조	1-7
2. 단순 결합 이론	8-18
3. 대칭성과 군론	19-33
4. 분자궤도함수	34-48
5. 산-염기와 주개-받개 화학	49-57
6. 결정성 고체	58-76
7. 배위화학 I : 구조와 이성질체	77-83
8. 배위화학 II : 결합	84-93
9. 배위화학 III : 전자 스펙트럼	94-111
10. 배위화학 IV : 반응과 메커니즘	112-119
11. 유기금속화학	120-130
12. 유기금속 반응과 촉매작용	131-133
13. 주족 화학	134-135

단원별 출제 현황

단원	1996-08	2009-13	2014-19	2020-26	합계	2020년 이후 출제 연도
1. 원자 구조	4	2	1	—	7	—
2. 단순 결합 이론	5	4	2	—	11	—
3. 대칭성과 군론	3	5	4	3	15	2022, 2021, 2020
4. 분자궤도함수	4	4	4	3	15	2023, 2021, 2020
5. 산-염기와 주개-받개 화학	7	1	—	1	9	2026
6. 결정성 고체	7	4	2	6	19	2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
7. 배위화학 I : 구조와 이성질체	2	3	1	1	7	2023
8. 배위화학 II : 결합	3	4	2	1	10	2024
9. 배위화학 III : 전자 스펙트럼	2	4	5	7	18	2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
10. 배위화학 IV : 반응과 메커니즘	3	2	1	2	8	2022
11. 유기금속화학	2	4	2	3	11	2025, 2024, 2021
12. 유기금속 반응과 촉매작용	—	1	1	1	3	2026
13. 주족 화학	1	1	—	—	2	—

· 문항 수는 이 모음집의 쪽 수 기준(한 쪽 = 한 문항).

· 9. 배위화학 III : 전자 스펙트럼은 2020~2026 매년 출제. 6. 결정성 고체는 2020~2025 매년 출제, 2026년에는 출제 안 됨.

· 1. 원자 구조(마지막 2018), 2. 단순 결합 이론(2015), 13. 주족 화학(2012)은 최근 출제 없음.

· 5. 산-염기와 주개-받개는 2013년 이후 13년 만에 2026년 HSAB 문항으로 출제.

· 2025-2026 무기 6문항 중 4문항이 배위·유기금속(9·11·12단원) — 결정장·전자 스펙트럼·18전자 규칙 비중이 큼.

2025·2026학년도 추가 문항

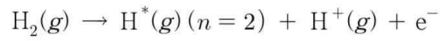
문항	단원	쪽	내용
2025 A 12번	6. 결정성 고체	p.58	섬아연석형 X_mY_n 단위 세포 — 입자 수, X-X 거리, X의 부피 비율
2025 B 8번	11. 유기금속화학 (3. 군론 연계)	p.120	O_h 지표표, $Cr(CO)_6$ C-O 신축 가약 표현, 전하에 따른 $\nu_{CO}(\pi$ 역결합)
2025 B 9번	9. 전자 스펙트럼	p.95	수화 엔탈피와 LFSE로 금속 결정, 바닥 항기호, d^3 상관 도표로 Racah B
2026 A 12번	5. 산-염기와 주개-받개	p.49	HSAB — $[CH_3Hg]^+$ 반응성 순서, SCN^- 결합 원자(Hg-S, Zn-N), 사면체
2026 B 8번	9. 전자 스펙트럼	p.94	$[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ 어깨띠(안-텔러), 스핀 선택 규칙, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 전자 배치
2026 B 9번	12. 유기금속 반응과 촉매	p.131	하이드로포밀화 — 18전자 규칙, $HCo(CO)_4$ 이성질체 점군, 배위 알켄 C=C 길이

※ 추가 문항은 각 단원 맨 앞에 넣었습니다(최신순). 풀이 요약은 맨 뒤 부록에 있습니다.

3. 다음은 $H_2(g)$ 와 $H(g)$ 에 대한 자료이다.

○ $H_2(g)$ 가 21.2 eV의 단일 광자를 흡수할 때, 방출되는 전자의 최대 운동 에너지는 5.8 eV이다.

○ 다음의 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지는 28.3 eV이다.



○ $H(g)$ 의 에너지는 $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$ (주양자수 $n = 1, 2, 3, \dots$)이다.

$H_2(g)$ 의 이온화 에너지(eV)와 결합 해리 에너지(eV)를 각각 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, $H_2(g)$ 는 바닥 상태에 있고, $H^*(g) (n=2)$ 는 n 이 2인 준위로 들뜬 상태의 $H(g)$ 이다.) [4점]

20. 일차 이온화 에너지의 크기를 비교한 것으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. N이 O보다 크다.
ㄴ. N이 NO보다 크다.
ㄷ. NO가 CN보다 크다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

32. 수소 원자의 파동함수는 방사방향파동함수(radial wave function) $R(r)$ 과 각파동함수(angular wave function) $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ 의 곱으로 표현된다.

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

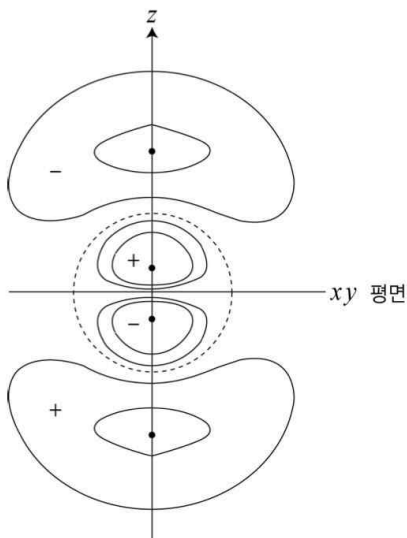
$R(r)$ 과 $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ 는 다음과 같으며, a_0 는 Bohr 반지름이다.

$R(r)$	$\Theta(\theta)\Phi(\phi)$
1s orbital $R_{1s} = 2\left[\frac{1}{a_0}\right]^{3/2} e^{-r/a_0}$	p_z orbital $\Theta(\theta)\Phi(\phi) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{\pi}} \cos\theta$
2p orbital $R_{2p} = \frac{1}{\sqrt{3}}\left[\frac{1}{2a_0}\right]^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0}$	
3p orbital $R_{3p} = \frac{1}{81\sqrt{3}}\left[\frac{2}{a_0}\right]^{3/2} \left(6 - \frac{r}{a_0}\right) \frac{r}{a_0} e^{-r/3a_0}$	

수소 원자에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 1s orbital의 최대 확률 반지름(전자를 발견할 수 있는 확률이 최대인 반지름)은 Bohr 반지름과 같다.
- ㄴ. 2p orbital의 최대 확률 반지름은 2s orbital의 최대 확률 반지름 $(3 + \sqrt{5})a_0$ 보다 더 크다.
- ㄷ. $3p_z$ orbital에 대한 등전자밀도선과 파동함수의 부호는 그림과 같고, 점선은 $r = 6a_0$ 인 마디면을 나타낸다.



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 수소꼴 원자에 대한 1s 방사형 파동함수(radial wavefunction)는 다음과 같이 주어진다.

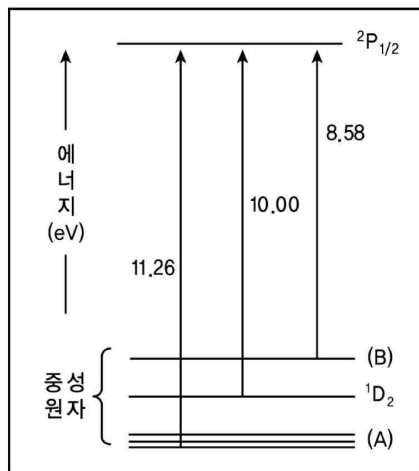
$$R_{1s}(r) = 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{a_0}\right)$$

1s 궤도함수에서 전자가 발견될 최대 확률 반지름을 Z 와 a_0 의 식으로 나타내고, H와 Li^{2+} 의 전자가 발견될 최대 확률 반지름을 구하시오. (단, 유도과정을 반드시 쓰시오.) [2점]

·최대 확률 반지름의 유도식 :

·H와 Li^{2+} 의 전자발견 최대 확률 반지름 :

21. 그림은 탄소의 원자가상태 이온화에너지(VSIE)를 도식화한 것이다. (A)와 (B)에 들어갈 에너지 항 기호 (term symbol)를 나타내고, A와 1D_2 의 에너지가 다른 이유를 설명하시오. [3점]



·A와 B의 에너지 항 기호 :

·A와 1D_2 의 에너지가 다른 이유 :

.....

.....

.....

1. 헬륨 원자에 대한 다음 물음에 답하라. 단, 에너지 항기호들은 전체 각운동량 양자수 J 까지 고려하여 쓸 것.

1-1. 바닥상태의 전자배치는 $1s^2$ 이다.

이 전자배치의 에너지 항기호를 써라

1-2. 이 원자의 들뜬상태 중 에너지가 낮은 상태의 전자배치는

$1s^1 2s^1$ 과 $1s^1 2p^1$ 이 가능하다. 각 상태의 에너지 항기호를 가능한 모든 스핀상태까지 고려하여 써라.

1-3. 바닥상태의 전자 중 하나가 주양자수 $n=2$ 인 껍질로

전이하면서 자외선 에너지를 흡수한다. (2)의 전자상태 중 (1)의 바닥상태에서 전이 가능한 전자상태를 다음의 선택규칙에 의거하여 지적하라.

($\Delta S = 0, \Delta L = 0, \pm 1$, 단 $J = 0 \neq J = 0$)

9. 다음은 2주기 원소들의 주기적 성질에 대한 물음이다.

(1) 2주기 원소들의 원자가 전자수, 유효 핵전하, 원자의 크기, 전자 친화도는 원자 번호가 증가함에 따라 어떻게 달라지는지 그 경향을 설명하시오. (1점)

(2) 2주기 원소들의 제1이온화 에너지 값은 오른쪽으로 갈수록 불규칙적으로 증가한다. 이러한 불규칙성을 보이는 원소들을 지적하고, 그 이유를 원자들의 전자 배치를 이용하여 설명하시오. (2점)

(3) Slater규칙에 따라서 Li의 제1이온화 에너지를 계산하시오. 단, 수소의 이온화 에너지는 1.312MJ/mol 이다. (1점)

5. 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 이론에 근거하여 다음 3가지 화학종의 구조를 판단하였을 때, 결합각이 큰 것부터 작은 것 순서대로, 대칭 급(class)의 개수가 많은 것부터 적은 것 순서대로 화학식을 각각 나열하시오. [2점]

NO_2^+	NO_3^-	NO_4^{3-}
나이트릴 이온	질산 이온	오쏘질산 이온

9. 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 모형에 근거한 A ~ C 구조의 점군을 각각 쓰시오. [2점]

A: ClO_2F_3	B: IOF_3	C: XeO_3F_2
-----------------------------	-------------------	-----------------------------

21. 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 모델에 근거한 분자의 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

ㄱ. BrF_5 의 점군은 C_{4v} 이다.

ㄴ. $\text{P}(\text{CH}_3)_2\text{F}_3$ 에서 P-F 길이는 모두 같다.

ㄷ. CH_2F_2 에서 결합각은 $\angle\text{H-C-H}$ 가 $\angle\text{F-C-F}$ 보다 크다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 화합물의 결합각 크기에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

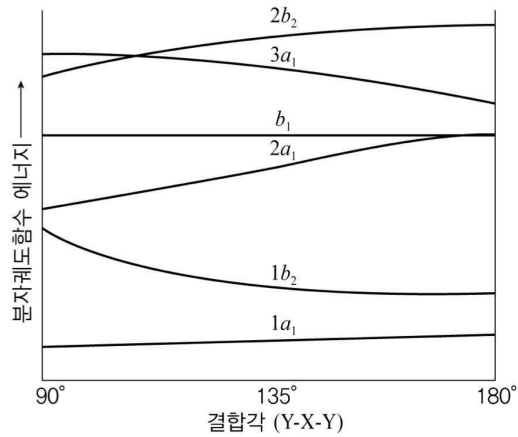
- ㄱ. 결합각은 NH_3 가 NF_3 보다 크다.
- ㄴ. 결합각은 PCl_3 가 NCl_3 보다 크다.
- ㄷ. $\text{O}=\text{CF}_2$ 의 F-C-F 결합각은 $\text{O}=\text{SF}_2$ 의 F-S-F 결합각보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 다음 화학종의 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 모형에 근거한 구조와 화학종의 점군이 모두 옳은 것은?

	<u>화학종</u>	<u>구조</u>	<u>점군</u>
①	PF ₅	삼각쌍뿔	C _{3h}
②	BrF ₄ ⁻	사각평면형	D _{4h}
③	XeF ₄	정사면체	T _d
④	IF ₂ ⁻	굽은형	C _{2h}
⑤	SF ₂	선형	D _{∞h}

30. 그림은 분자 XY_2 에 대하여 $Y-X-Y$ 의 결합각이 90° 에서 180° 로 변할 때 분자궤도함수의 에너지 변화를 나타낸 Walsh 도표이다. 분자궤도함수는 원자 X의 s 원자궤도함수 1개와 p 원자궤도함수 3개, 그리고 각 원자 Y의 s 원자궤도함수 1개씩을 선형 결합하여 얻어진 것이며, X로부터 6개, 각 Y로부터 1개씩의 원자가전자가 참여한다.



주어진 화학종의 바닥 상태에서의 이온화 에너지 크기를 비교한 것으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? (단, 원자, 분자, 이온에 전자가 제거되거나 추가되어도 궤도함수의 에너지는 변하지 않는다고 가정한다.)

—<보 기>—

- ㄱ. $X > XY_2$ ($90^\circ \leq \text{결합각} \leq 180^\circ$)
- ㄴ. $X^- > XY_2^-$ ($90^\circ \leq \text{결합각} \leq 180^\circ$)
- ㄷ. XY_2 (결합각 = 90°) < XY_2 (결합각 = 180°)
- ㄹ. XY_2^- (결합각 = 90°) < XY_2^- (결합각 = 180°)

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

19. 아래와 같은 4 가지 화합물에서 중심원자의 혼성궤도
함수를 나타내고, ClO_2F_3 분자의 입체구조를 그리시오.
[3점]

SF_4 , ClO_2F_3 , ClF_5 , XeF_4
--

· 혼성궤도함수 :

· ClO_2F_3 의 입체구조 :

20. 화학종 CH_3^+ , CH_3^- , CH_4 의 H - C - H 결합각 크기가 작은 것부터 순서대로 나열하고, 그에 대한 이유를 설명하시오. (2점)

• H - C - H 결합각의 순서:

() < () < ()

• 이유:

9. Bent의 규칙에 따르면 삼각쌍궤(TBP) 착화합물 구조에서 전기음성도가 큰 배위자로 치환될 경우, 다음 물음에 답하시오. (01년)

(1) 이 배위자가 들어가는 위치는 (⊖)이며, 그 이유는 (⊕) 궤도 성질이 적은 궤도함수를 좋아하기 때문이다.

()에 들어갈 적당한 단어를 보기에서 고르시오.

(보 기)
적도면, 꼭지점, s, p, d

⊖

⊕

(2) 이 착화합물의 구조에서 중심금속의 혼성은 축과 적도면을 이루는 혼성의 조합으로 생각할 수 있다. 축과 적도면을 이루는 혼성궤도함수를 각각 쓰시오.

- 축 :
- 적도면 :

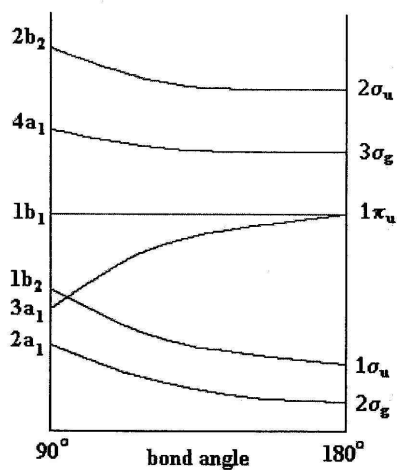
8. 다음 4주기 원소까지의 주기율표를 보고 물음에 답하라.

H																	He				
Li	Be															B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg															Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ge	Ge	As	Se	Br	Kr				

- (1) 위 원소들 중에서 산화물이 산성비의 주 원인이 되는 것 2가지를 쓰고, 그 대표적인 산화물들을 써라. (1점)
- (2) 전이원소의 공통적인 성질들 중 2가지를 써라. 단, 금속성은 제외할 것. (1점)
- (3) 위 원소들의 동핵 2원자 분자들 중에서 결합력이 가장 큰 분자를 지적하고, 이 분자의 루이스 점 전자 구조식을 나타내라. (1점)
- (4) 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR)모델을 이용하여 다음 분자들의 가장 안정한 분자모양을 그림으로 나타내라. 단, 중심 원자의 비공유전자쌍들을 반드시 표시할 것. (2점)

1. 다음은 공유 결합 물질인 물(H_2O) 분자에 대한 물음이다. (96 년)

(1) H_2O 의 분자구조가 BeH_2 분자구조와 다른 이유를 분자 궤도 함수법 (Walsh 도표) 으로 설명하시오.



(2) sp^n 혼성 오비탈의 사이각과 s , p 오비탈의 혼성 퍼센트간의 관계식은

$\cos\theta = -\frac{s}{p}$ 이다. 물 분자에 있는 고립 전자쌍의 p 오비탈 퍼센트를 계산하

시오. (단, $\cos 109.5^\circ = -0.33$, $\cos 104.5^\circ = -0.25$)

(3) 물 분자가 가진 대칭 요소를 그림으로 보이고, 점군(point group)을 구하시오.

10. 다음은 C_{2v} 점군의 지표표이다.

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

삼각 쌍뿔 구조인 PF_3Cl_2 의 3가지 기하 이성질체가 속하는 점군 중, C_{2v} 를 제외한 나머지 2가지 점군을 쓰시오. 또한, C_{2v} 점군에 해당하는 분자의 모든 운동에 대한 기약 표현을 구하는 과정과 그 결과를 쓰고, IR 활성인 진동 운동에 대한 기약 표현을 쓰시오.

[4점]

10. 다음은 입체수 4, 5, 6을 가질 수 있는 중심 원자 A와 4개의 원자 B로 구성된 화합물 AB_4 중 하나인 X의 A-B 신축 진동에 대한 <자료>와 T_d 의 <지표표>이다.

<자료>

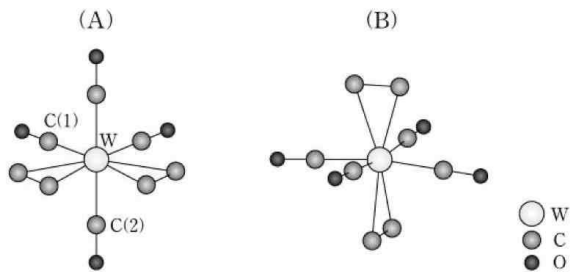
	적외선 활성	라만 활성	적외선 활성이면서 라만 활성
X의 A-B 신축 진동 흡수띠의 수	1	2	0

<지표표>

T_d	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1		$x^2 + y^2 + z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1		
E	2	-1	2	0	0		$(2z^2 - x^2 - y^2, x^2 - y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(R_x, R_y, R_z)	
T_2	3	0	-1	-1	1	(x, y, z)	(xy, xz, yz)

중심 원자 A의 입체수가 5와 6일 때 원자가 꺾질 전자쌍 반발 (VSEPR) 원리에 따른 AB_4 구조에 해당하는 점군을 각각 쓰시오. 또한, AB_4 가 정사면체 구조일 때, A-B 신축 진동에 해당하는 기약 표현을 각 대칭 조작에 해당하는 지표(character)로 쓰고, 적외선 활성이면서 라만 활성인 진동 모드에 해당하는 기약 표현을 쓰시오. 그리고 제시된 <자료>에 근거하여 X의 기하구조(geometry)를 쓰시오. (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, 입체수는 공유전자쌍과 비공유전자쌍 수의 합이다.) [4점]

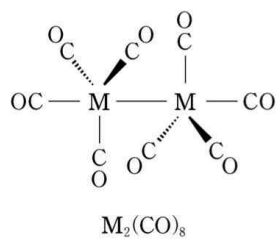
10. 그림은 C_{2v} 와 D_{2d} 의 점군에 속하는 $[W(CO)_4(\eta^2-C_2H_4)_2]$ 화합물의 시스 (A)와 트랜스 (B)의 구조를 수소를 제외하고 나타낸 모형이고, 표는 D_{2d} 점군의 지표표이다.



D_{2d}	E	$2S_4$	C_2	$2C_2'$	$2\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1		x^2+y^2, z^2
A_2	1	1	1	-1	-1	R_z	
B_1	1	-1	1	1	-1		x^2-y^2
B_2	1	-1	1	-1	1	z	xy
E	2	0	-2	0	0	$(x, y), (R_x, R_y)$	(xz, yz)

$[W(CO)_4(\eta^2-C_2H_4)_2]$ 이 18-전자 화학종임을 확인하는 과정을 쓰시오. 화합물 (A)에서 $W-C(1)$ 와 $W-C(2)$ 중 결합 길이가 긴 것을 쓰고, 그 이유를 π 결합에 근거하여 설명하시오. 또한, 화합물 (B)의 적외선(IR) 스펙트럼에서 예상되는 CO의 신축 진동 기본 흡수띠의 수를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, W의 바닥 상태 전자 배치는 $[Xe]4f^{14}5d^46s^2$ 이다.) [4점]

6. 다음은 18 전자 규칙을 만족하는 D_{3d} 점군인 $M_2(CO)_8$ 의 구조와 D_{3d} 의 지표표이다.



D_{3d}	E	(①)	(②)	i	$2S_6$	$3C_2$		
A_{1g}	1	1	1	1	1	1		x^2+y^2, z^2
A_{2g}	1	1	-1	1	1	-1	R_z	
E_g	2	-1	0	2	-1	0	(R_x, R_y)	$(x^2-y^2, xy), (xz, yz)$
A_{1u}	1	1	1	-1	-1	-1		
A_{2u}	1	1	-1	-1	-1	1	z	
E_u	2	-1	0	-2	1	0	(x, y)	

빈칸 ①과 ②를 채워 지표표를 완성하고, M 을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. CO 신축 진동에 해당하는 기약 표현을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, M 은 4주기 전이 금속이다.) [5점]

5. 다음은 $\text{Mo}(\text{CO})_3(\text{PPh}_3)_3$ 의 기하 이성질체 중 하나인 X의 적외선(IR) 스펙트럼에 나타나는 CO의 신축 진동 기본 흡수띠에 대한 자료와 C_{2v} 및 C_{3v} 의 지표표이다.

[기본 흡수띠]

	$\nu_{\text{CO}} \text{ (cm}^{-1}\text{)}$
ν_1	1,835
ν_2	1,934

[지표표]

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	$x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	-1	R_z	
E	2	-1	0	$(x, y), (R_x, R_y)$	$(x^2 - y^2, xy), (xz, yz)$

$\text{Mo}(\text{CO})_3(\text{PPh}_3)_3$ 의 이성질체의 수를 쓰고, C_{2v} 점군에 해당하는 이성질체의 구조를 그리시오. 또한 위의 기본 흡수띠와 지표표를 이용하여 X의 구조를 확인하는 과정을 쓰고 그 구조를 그리시오.

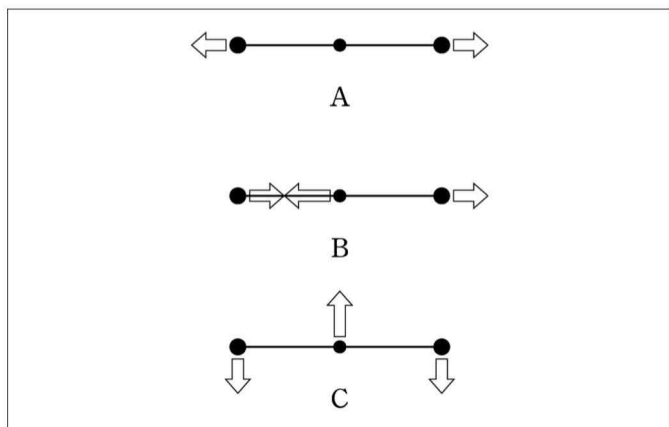
[4점]

7. 다음은 평면 사각형 착물 $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ 의 기하 이성질체 X와 Y에서 Cl-Pd-Cl 결합의 신축 진동 모드 $\nu_1 \sim \nu_4$ 에 대한 자료이다.

기하 이성질체	X		Y	
Cl-Pd-Cl 신축 진동 모드	ν_1	ν_2	ν_3	ν_4
기약 표현	A_1	B_2	A_g	B_{2u}

X와 Y의 기하 구조와 점군을 각각 쓰고, 그 근거를 서술하시오. 또한 ν_2 를 그림으로 나타내고, 이 진동 모드의 IR 활성 여부와 그 근거를 서술하시오. (단, X와 Y에서 Pd와 4개의 배위 원자가 이루는 평면은 모두 yz 평면이고 주축은 z 축이며, 점군을 결정할 때 NH_3 는 단일 점으로 가정한다.) [5점]

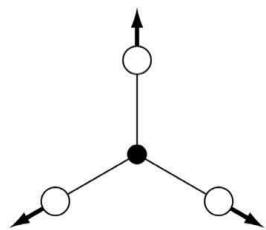
4. 다음은 CS₂의 3가지 기본 진동 방식을 나타낸 것이다.



A ~ C 진동 방식이 라만(Raman) 활성인지 비활성인지 각각 쓰시오.

[2점]

23. 다음은 BCl_3 의 신축(stretching) 진동 방식 중 한 가지와 이와 관련된 D_{3h} 의 지표표이다.



● : B ○ : Cl

D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$		
A'_1	1	1	1	1	1	1	R_z	$x^2 + y^2, z^2$
A'_2	1	1	-1	1	1	-1		
E'	2	-1	0	2	-1	0		
A''_1	1	1	1	-1	-1	-1	z	$(x^2 - y^2, xy)$
A''_2	1	1	-1	-1	-1	1		
E''	2	-1	0	-2	1	0		
							(R_x, R_y)	(xz, yz)

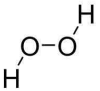
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 화살표는 진동 운동의 방향을 나타내는 벡터이며 크기는 모두 같다.)

—<보 기>—

- ㄱ. B-Cl의 신축 진동에 해당하는 기약 표현은 A'_1 과 E' 이다.
 ㄴ. 그림의 신축 진동 방식은 A'_2 에 해당한다.
 ㄷ. A'_1 에 해당하는 진동 방식은 적외선(IR) 활성이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 다음의 트랜스-과산화수소(H_2O_2)에서 O-H 신축(stretching)에 해당되는 기약 표현(irreducible representation)으로 옳은 것은?
(단, 과산화수소의 모든 원자는 같은 평면에 있다.)

	C_{2h}	E	C_2	i	σ_h	
	A_g	1	1	1	1	R_z
	A_u	1	1	-1	-1	z
	B_g	1	-1	1	-1	R_x, R_y
	B_u	1	-1	-1	1	x, y

- ① A_g, A_u
 ② A_g, B_g
 ③ A_g, B_u
- ④ A_u, B_g
 ⑤ B_g, B_u

17. 다음 기체 분자들의 진동 모드의 수와 적외선 흡수 스펙트럼에서 관찰되는 띠의 수를 옳게 짝지은 것은? (단, 적외선 흡수 띠는 기본 진동만 고려한다.) [1.5점]

	<u>진동 모드의 수</u>	<u>적외선 흡수 띠의 수</u>
① CO	1	0
② N ₂	1	1
③ H ₂ O	3	1
④ HCN	3	3
⑤ CO ₂	4	2

32. FeCl_2 에 CO를 가하여 얻은 화합물 $\text{cis-}[\text{Fe}(\text{CO})_4\text{Cl}_2]$ 을 다시 NO 분위기에서 반응시켜 $[\text{Fe}(\text{NO})_3\text{Cl}]$ 를 얻었다. 표는 C_{2v} 와 C_{3v} 의 지표표이다.

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	$x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	-1	R_z	
E	2	-1	0	$(x, y), (R_x, R_y)$	$(x^2 - y^2, xy), (xz, yz)$

$\text{cis-}[\text{Fe}(\text{CO})_4\text{Cl}_2]$ 의 적외선 활성 CO 신축 진동 모드 수(A)와 $[\text{Fe}(\text{NO})_3\text{Cl}]$ 의 적외선 활성 NO 신축 진동 모드 수(B)를 옳게 짝지은 것은? (단, $[\text{Fe}(\text{NO})_3\text{Cl}]$ 에 있는 NO는 선형 리간드이며, 3개의 NO는 모두 동일한 조건 하에 있다.)

	(A)	(B)
①	3	2
②	3	3
③	4	2
④	4	3
⑤	4	4

29. $cis-M(PPh_3)_2(CO)_2$ 와 $trans-M(PPh_3)_2(CO)_2$ 는 모두 평면구조이다. 두 이성질체에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? 참고로, 몇 가지 점군의 지표표는 다음과 같다.

[2.5점]

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

D_{2d}	E	$2C_4$	C_2	$2C_2'$	$2\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1	R_z	x^2+y^2, z^2
A_2	1	1	1	-1	-1		xy
B_1	1	-1	1	1	-1		x^2-y^2
B_2	1	-1	1	-1	1	z	xy
E	2	0	-2	0	0	$(x,y), (R_x, R_y)$	(xz, yz)

D_{2h}	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	$\sigma(xy)$	$\sigma(xz)$	$\sigma(yz)$		
A_g	1	1	1	1	1	1	1	1	R_z	x^2, y^2, z^2
B_{1g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1		xy
B_{2g}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1		xz
B_{3g}	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	R_x	yz
A_u	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	z	
B_{1u}	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1		
B_{2u}	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1		
B_{3u}	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	x	

<보 기>

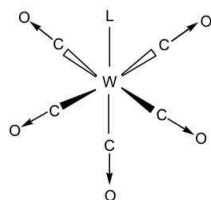
- ㄱ. $trans$ 이성질체 점군의 차수는 8이다.
 ㄴ. CO의 적외선 흡수띠의 수는 cis 이성질체보다 $trans$ 이성질체에서 더 많이 나타난다.
 ㄷ. cis 이성질체에서 리간드 PPh_3 를 모두 $P(OPh)_3$ 로 치환하면 CO의 적외선 흡수띠의 진동수는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음 표는 $W(CO)_6$ 의 카르보닐(CO) 하나가 다른 리간드(L)로 치환된 5개의 착물, $W(CO)_5L^1 \sim W(CO)_5L^5$ 에 대한 적외선(IR) 스펙트럼에서 카르보닐의 신축진동수(ν_{CO})를 나타낸 것이다.

$W(CO)_5L$	ν_{CO}, cm^{-1}		
$W(CO)_5L^1$	1947	1937	2070
$W(CO)_5L^2$	1959	1945	2078
$W(CO)_5L^3$	1981	1979	2087
$W(CO)_5L^4$	1991	1982	2093
$W(CO)_5L^5$	2007	1983	2103

아래 그림을 참고하여 $W(CO)_5L$ 의 카르보닐 신축진동에 해당하는 가약표현(reducible representation) 및 기약표현(irreducible representation)을 구하고, IR 활성인 것을 모두 쓰시오. 또한 L이 PF_3 , PBr_3 , PI_3 , PMe_3 또는 $P(OEt)_3$ 이라면, 이 중 $L^1 \sim L^5$ 에 해당하는 것을 각각 고르시오. [5점]



C_{4v}	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1	z	$x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	R_z	
B_1	1	-1	1	1	-1		$x^2 - y^2$
B_2	1	-1	1	-1	1		xy
E	2	0	-2	0	0	$(x, y), (R_x, R_y)$	(xz, yz)

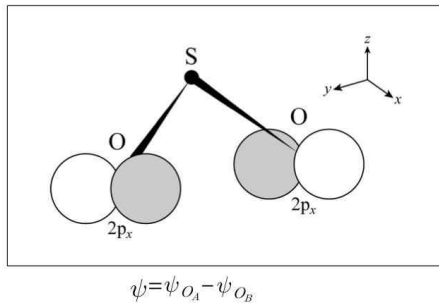
- 카르보닐의 신축진동에 해당하는 가약표현
(다음 각 대칭조각 아래에 숫자로 표시할 것):

C_{4v}	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$
Γ_{CO}					

- 기약표현 : _____
- IR 활성인 것 : _____
- 리간드 $L^1 \sim L^5$ 에 각각 해당하는 것

L^1 : _____ L^2 : _____
 L^3 : _____ L^4 : _____
 L^5 : _____

18. SO_2 분자의 궤도함수 중 하나인 $\psi = \psi_{O_A} - \psi_{O_B}$ (아래 그림 참조)의 기약표현은 A_1, A_2, B_1, B_2 중 하나이다. 다음 지표표(character table)를 이용하여 ψ 의 기약표현을 구하시오. 또한, SO_2 분자의 IR-스펙트럼에서는 $1151, 1362, 518 \text{ cm}^{-1}$ 의 피이크가 나타난다. SO_2 분자의 진동운동에 해당하는 기약표현을 구하여 기준 진동방식을 그린 후, 주어진 3개의 피이크와 각각 연결하시오. [4점]



C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$	h = 4	
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_x	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_y	yz
Γ_{total}	9	-1	1	3		

· 궤도함수 $\psi = \psi_{O_A} - \psi_{O_B}$ 의 기약표현 :

· 진동운동에 해당하는 기약표현 :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

· 기준 진동방식과 피이크 값 대응 :

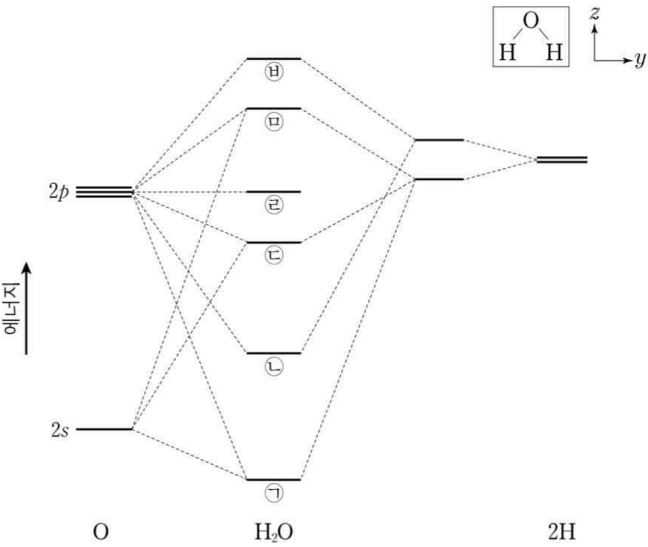
24. C_{3v} 점군에 속하는 NH_3 분자는 총 12개의 자유도를 가지며, 이에 대한 가약표현(reducible representation) Γ_{total} 은 아래 표에 표시되어 있다. NH_3 분자는 몇 개의 진동 자유도를 갖는지 쓰고, 지표표(character table)를 이용하여 진동운동에 해당하는 기약표현(irreducible representation)을 구하시오. (2점)

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	$h = 6$
A_1	1	1	1	z x^2+y^2, z^2
A_2	1	1	-1	R_z
E	2	-1	0	$(x, y), (R_x, R_y)$ $(x^2-y^2, xy), (xz, yz)$
Γ_{total}	12	0	2	

• 진동 자유도의 수:

• NH_3 분자의 진동운동에 해당하는 기약표현:

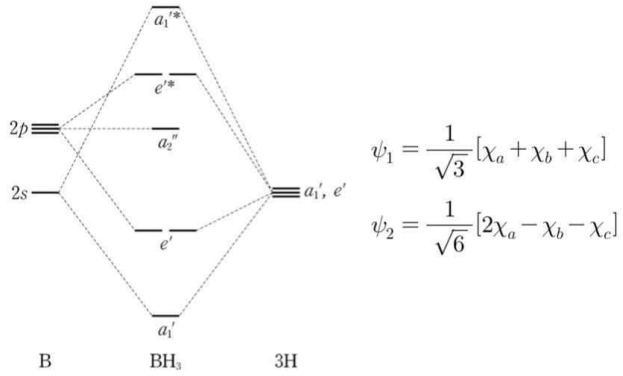
4. 다음은 H₂O의 분자 궤도함수(MO) 에너지 준위도와 C_{2v} 점군의 지표표를 나타낸 것이다.



C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

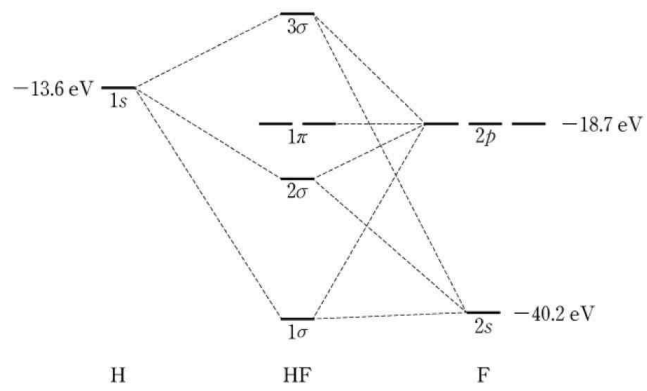
2개의 수소 1s 원자 궤도함수의 선형 조합으로 만들어지는 2개의 군 궤도함수에 해당하는 기약 표현을 지표표에서 찾아 각각 쓰시오. 또한, H₂O의 결합각이 증가한다고 가정할 때, ①~⑩에서 에너지 준위가 낮아지는 점유 분자 궤도함수를 쓰시오. (단, H₂O의 모든 원자는 yz 평면에 놓여 있다.) [2점]

1. 그림은 삼각형 구조를 가지는 BH_3 분자에 대한 분자 궤도함수 (MO) 에너지 준위를 나타낸 것이고, ψ_1 과 ψ_2 는 3개의 H 원자 궤도함수(χ_a, χ_b, χ_c)의 선형 조합으로 이루어진 3가지 그룹 궤도함수의 일부이다.



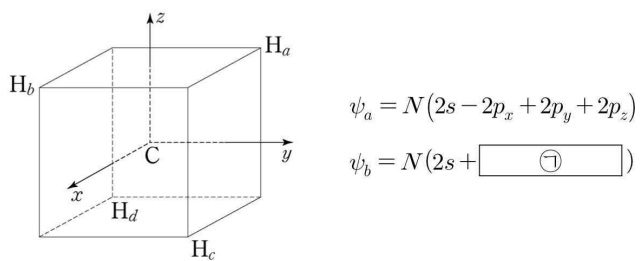
나머지 1가지의 그룹 궤도함수(ψ_3)를 쓰시오. 또한, BH_3 가 전자 하나를 얻어 바닥 상태의 BH_3^- 가 되었을 때 에너지 준위의 낮아지는 정도가 가장 큰 분자 궤도함수는 무엇인지 쓰시오. (단, $\psi_1 \sim \psi_3$ 은 모두 정규화 되어 있고 서로 직교한다.) [2점]

2. 그림은 플루오린화 수소(HF) 분자에 대한 분자 궤도함수(MO) 에너지 준위를 나타낸 것이다.



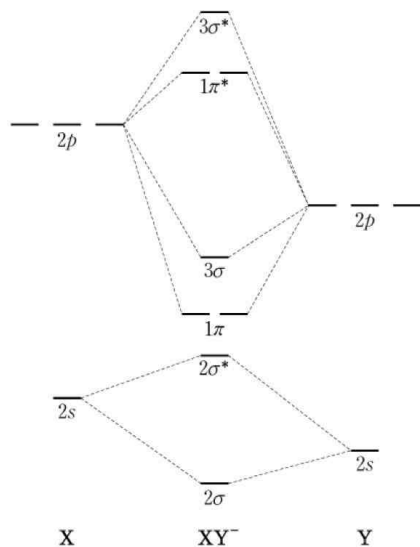
HF⁺의 전자 바닥 상태(electronic ground state)의 항기호 (term symbol)를 쓰고, HF⁺의 전자 들뜬 상태 중 가장 낮은 에너지를 갖는 상태(lowest electronically excited state)에 해당하는 전자 배치를 쓰시오. [2점]

3. 그림은 CH_4 분자의 C가 정육면체 중심에, 수소 원자 $\text{H}_a \sim \text{H}_d$ 가 네 꼭짓점에 위치한 것을 나타낸 것이다. ψ_a, ψ_b 는 각각 H_a, H_b 와 결합하는 C의 sp^3 혼성 궤도함수이고, N 은 정규화 상수이다.



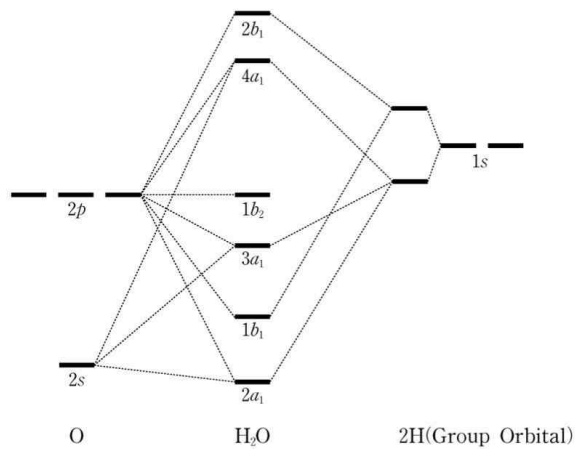
㉠에 해당하는 선형 조합과 $|N|$ 을 각각 쓰시오. [2점]

13. 그림은 2주기 원자 X와 Y로 이루어진 XY^- 의 분자 궤도함수 (MO) 에너지 준위를 나타낸 것이다.



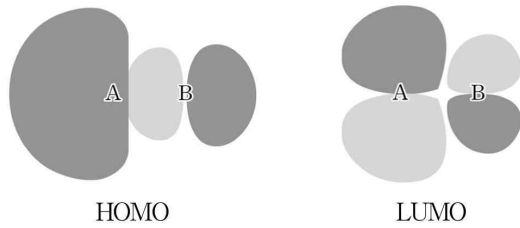
XY^- 의 결합 차수가 3일 때, X와 Y를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 한 개의 전자가 HOMO에서 LUMO로 전이될 때, XY^- 의 결합 세기가 어떻게 변할지 결합 차수를 구하여 설명하시오. [4점]

14. 그림은 H_2O 의 분자 궤도함수(MO) 에너지 준위를 나타낸 것이다.



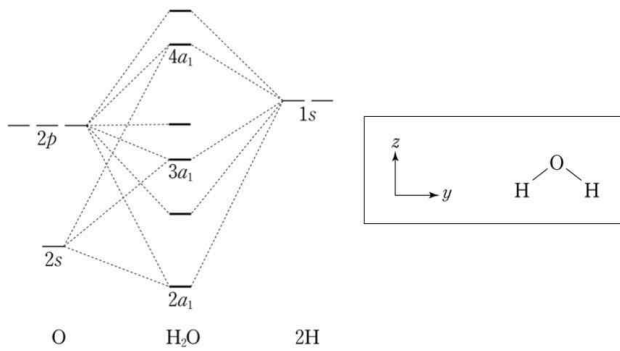
H_2O 에서 모든 원자가 xz 평면에 있을 때, HOMO에 기여하는 O의 원자 궤도함수를 쓰시오. 또한 H_2O 에 존재하는 2개의 비공유 전자쌍을 분자 궤도함수 이론과 원자가 결합 이론(VBT)으로 설명할 때, 두 이론 사이에 어떤 차이점이 있는지를 비교하여 설명하시오. 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 이론에 근거하여 H_2O , H_2S , H_2Se 를 결합각이 작은 것부터 큰 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. [4점]

4. 그림은 일산화 탄소(CO)의 HOMO와 LUMO를 나타낸 것이며, A와 B는 각각 C와 O 중 하나이다.



A에 해당하는 원자를 쓰시오. A의 제1 이온화 에너지와 바닥 상태 CO의 최소 이온화 에너지의 크기를 비교하고, 그 이유를 서술하시오. 또한 CO의 결합성 π 및 반결합성 π^* 궤도함수 각각에 대하여 C와 O의 전자 밀도를 비교하고, 그 이유를 서술하시오. [5점]

13. 다음은 물 분자의 분자 궤도함수 에너지 준위 그림과 점군의 지표표이다.



C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

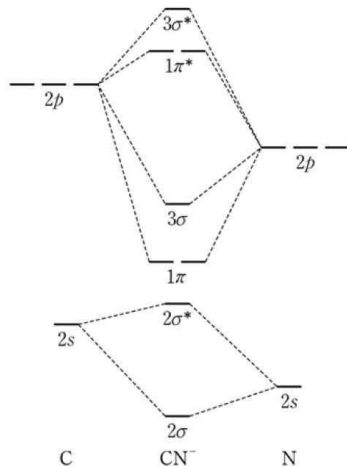
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 산소 원자의 $2p_x$ 궤도함수가 최고 점유 분자 궤도함수 (HOMO)에 기여한다.
 ㄴ. x 축 편광된 빛에 의해 HOMO에서 $4a_1$ 궤도함수로 전자 전이가 일어날 수 있다.
 ㄷ. 두 수소 원자의 $1s$ 궤도함수들을 기저(basis)로 할 때, 가약 표현의 지표는 $\chi(\hat{E})=2$, $\chi(\hat{C}_2)=0$, $\chi\{\hat{\sigma}_v(xz)\}=0$, $\chi\{\hat{\sigma}_v(yz)\}=2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 그림은 CN^- (cyanide) 이온의 분자 궤도함수의 에너지 준위를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. CN^- 의 결합 차수는 2.5이다.
 ㄴ. HOMO는 3σ 오비탈이다.
 ㄷ. 금속과 결합할 때, π 역결합에 참여하는 오비탈은 $1\pi^*$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 다음은 두 수소 원자의 1s 오비탈과 베릴륨 원자의 2s, 2p 오비탈의 선형 조합(linear combination)으로 만들어진 BeH₂의 결합 분자 궤도함수(ψ_1, ψ_3)와 반결합 분자 궤도함수(ψ_2^*, ψ_4^*)를 임의의 순서로 나열한 것이다.

$$\begin{aligned}\psi_4^* &= d\psi_{2p} - c(\psi_{H_1} - \psi_{H_2}) \\ \psi_3 &= c\psi_{2p} + d(\psi_{H_1} - \psi_{H_2}) \\ \psi_2^* &= b\psi_{2s} - a(\psi_{H_1} + \psi_{H_2}) \\ \psi_1 &= a\psi_{2s} + b(\psi_{H_1} + \psi_{H_2})\end{aligned}$$

이 분자 궤도함수에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, a, b, c, d는 가중 계수이다.)

<보 기>

- ㄱ. ψ_2^* 에는 2개의 마디(node)가 있다.
 ㄴ. 에너지 준위는 ψ_3 이 ψ_2^* 보다 높다.
 ㄷ. HOMO(Highest Occupied Molecular Orbital)는 ψ_3 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

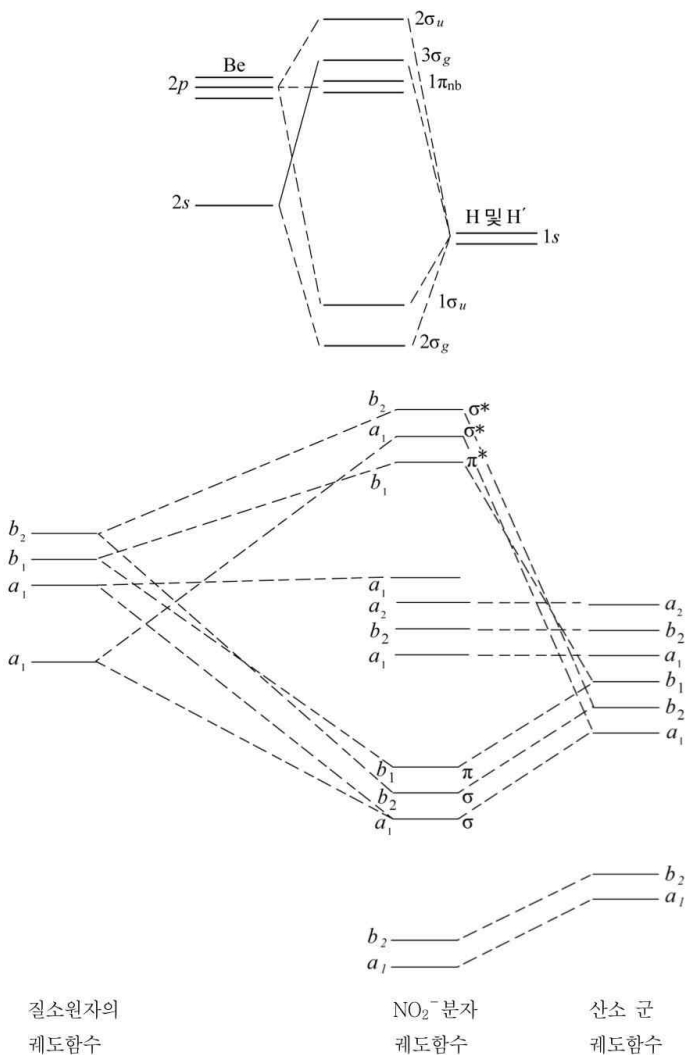
28. 결합길이는 결합차수와 밀접한 관련이 있다. 즉 결합차수가 크면 결합길이는 더 짧아지게 된다. 결합길이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

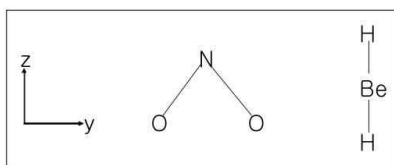
- ㄱ. N-O 결합길이는 NO에서보다 NO^+ 에서 더 짧다.
 ㄴ. N-O 결합길이는 NO_2^+ 보다 NO_2^- 에서 더 짧다.
 ㄷ. N-S 결합길이는 NSO^- 보다 SNO^- 에서 더 짧다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 BeH_2 와 NO_2^- 의 분자궤도함수 에너지 준위 도표이다.



BeH₂에서 $2\sigma_g$ 와 $2\sigma_u$ 분자 궤도함수의 마디(node) 수를 쓰시오. 또한 NO₂⁻에서 N과 O의 원자가전자가 채워지는 가장 높은 분자 궤도함수(HOMO)를 찾고, π 궤도함수와 π^* 궤도함수는 N과 O의 $2s$ 와 $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$ 중 어떤 원자 궤도함수들의 조합으로 만들어졌는지 쓰시오. (단, 답안 작성시 아래 제시된 좌표체계를 따르시오.) [4점]



- $2\sigma_g$ 와 $2\sigma_u$ 분자 궤도함수의 마디 수
- $2\sigma_g$: _____
- $2\sigma_u$: _____
- NO_2^- 의 HOMO (아래에서 몇 번째 MO인지 답할 것) :
- _____
- π 궤도함수와 π^* 궤도함수를 만드는 데 참여한 모든 원자 궤도함수 :

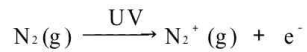
16. 분자궤도 함수 이론을 이용하여 바닥 상태 (ground state) O_2^+ 의 전자 배치와 분자 항 기호 (molecular term symbol)를 쓰시오. O_2^+ 와 O_2 의 회전 상수(B)는 각각 1.67 cm^{-1} 와 1.45 cm^{-1} 이다. O_2^+ 가 O_2 의 회전 상수보다 더 큰 이유를 설명하시오. (이 때, 관성 모멘트(I)와 결합 길이(R)와의 관계식을 반드시 적으시오.) (3점)

• 전자 배치:

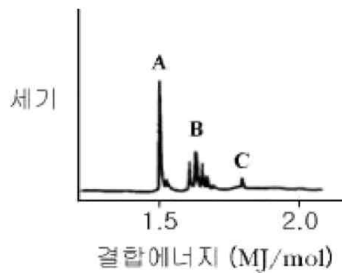
• 분자 항 기호:

• 이유:

13. 질소 분자 (N_2)에 UV를 쬔여 전자가 방출되면 다음과 같이 이질소 양이온 (N_2^+)이 된다.



방출된 여러 가지 전자의 에너지는 서로 다른 분자궤도함수와 관련지을 수 있다. 다음 그림은 질소 분자의 상위 3개의 점유 분자궤도함수로부터 생기는 광전자스펙트럼을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오. [총 4점]



- 13-1. 위 그림을 참조하여 질소 원자궤도함수로부터 형성된 질소 분자궤도함수의 전자배치를 쓰고, A, B, C 각각의 피이크는 어떤 분자궤도함수로부터 생기는 것인지 쓰시오. (2점)

전자배치 :

A :

B :

C :

- 13-2. N_2^+ 와 N_2 중 질소-질소 결합길이가 더 짧은 것을 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (1점)

답 :

이유 :

- 13-3. 바닥 상태의 질소 분자 (N_2)와 질소 원자 (N) 중에서 제 1차 이온화에너지가 더 큰 것을 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (1점)

답 :

이유 :

15. 다음은 NO^+ , NO , NO^- 화학종에 대한 물음이다.

- (1) 각 화학종의 전자 배치를 분자 궤도 함수의 에너지 준위도표로 나타내시오. (1점)
- (2) 해리 에너지가 가장 큰 화학종은 어느 것이며, 그 이유는 무엇인가? (1점)
- (3) 상자기성을 나타내는 화학종은 어느 것이며, 이 화학종의 자기화율은 몇 μ_B (Bohr magneton) 인지를 추정하시오. 단, $\mu = \sqrt{n(n+1)}$ 이다. (1점)

+2000년

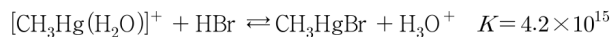
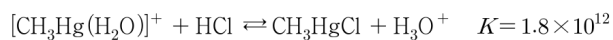
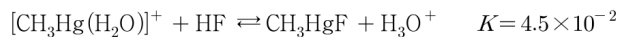
10. 다음 각 사실이나 현상의 이유를 ()안에 제시된

용어를 사용하여 간단하게 설명하시오.

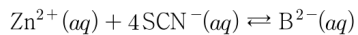
- 3) 산소 분자는 상자성체이다. (분자궤도함수)

12. 다음은 수용액에서 교환 반응식과 평형 상수 및 착물 형성 반응식에 대한 자료이다.

[수용액에서 교환 반응식과 25℃에서의 평형 상수(K)]



[Hg^{2+} , Zn^{2+} 와 SCN^- 의 착물 형성 반응식]



음이온 F^- , Cl^- , Br^- 와 $[\text{CH}_3\text{Hg}(\text{H}_2\text{O})]^+$ 의 반응성을 비교할 때, 반응성이 큰 음이온부터 작은 순서대로 나열하시오. 또한, A^{2-} 와 B^{2-} 의 기하 구조를 각각 쓰시오. 그리고 A^{2-} 와 B^{2-} 에서 Hg^{2+} 와 Zn^{2+} 에 직접 결합하는 원자의 원소 기호를 각각 쓰고, 그 이유를 하드-소프트 산과 염기 개념을 이용하여 서술하시오. (단, A^{2-} 와 B^{2-} 는 주생성물이고, Zn, Hg의 원자 번호는 각각 30, 80이다.)

[4점]

24. 산 또는 염기의 성질 비교에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. 수용액에서 용해도곱 상수는 $\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s})$ 가 $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s})$ 보다 크다.
 ㄴ. 수용액에서 $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{NH}$ 이 $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_3\text{N}$ 보다 센 염기이다.
 ㄷ. 기체상에서 NH_3 와 반응할 때 BF_3 가 $\text{B}(\text{CH}_3)_3$ 보다 센 산이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 산화물의 가수분해 생성물은 금속이나 비금속의 종류에 따라서 산 또는 염기의 세기가 달라진다.



E는 금속이나 비금속이다.

산화물(E_xO_y)이 Li_2O , Na_2O , K_2O 일 때 각 수용액의 염기성이 증가하는 순서와 그 이유를 설명하시오. 그리고 산화물(E_xO_y)이 B_2O_3 , CO_2 , N_2O_5 일 때 각 수용액의 산성이 증가하는 순서와 그 이유를 설명하시오. [3점]

· Li_2O , Na_2O , K_2O 일 때 각 수용액의 염기성이 증가하는 순서와 그 이유

순서 :

이유 :

· B_2O_3 , CO_2 , N_2O_5 일 때 각 수용액의 산성이 증가하는 순서와 그 이유

순서 :

이유 :

20. 다음 각 항의 화학종에서 산 또는 염기의 세기가 가장 작은 것부터 커지는 순서로 나열하시오. (단, 여기서 $M^{n+}(aq)$ 는 모두 $[M(H_2O)_6]^{n+}$ 이다.) [3점]

- (가) $HClO_2$, $HClO_3$, $HBrO_3$, HIO_3 <산>
 (나) $Mg^{2+}(aq)$, $Ca^{2+}(aq)$, $Sr^{2+}(aq)$, $Fe^{3+}(aq)$ <산>
 (다) CH_3^- , NH_2^- , HO^- , F^- <염기>

·(가) :

.....

·(나) :

.....

·(다) :

.....

19. 루이스 염기 $(\text{CH}_3)_2\text{N} - \text{PF}_2$ 에 산 BH_3 를 넣은 경우와 BF_3 를 넣은 경우의 산-염기 첨가생성물(acid-base adduct)의 구조는 서로 다르다. 이들 첨가생성물의 구조를 각각 그리고, 다른 구조를 갖는 이유를 설명하시오. (3점)

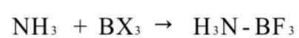
• 2가지 첨가생성물의 구조:

• 첨가생성물의 구조가 서로 다른 이유:

11. BX_3 ($\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}$) 분자에 대한 물음에 답하시오.
(총 3점)

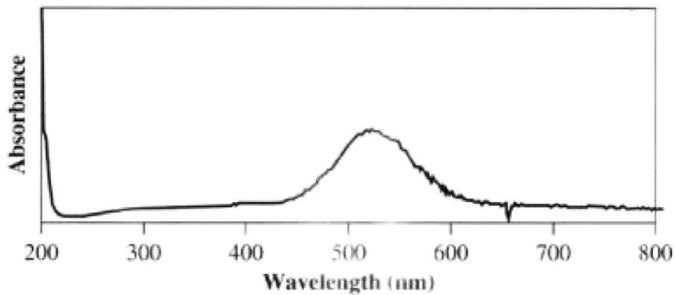
11-1. B-F 단일결합의 길이는 152 pm인데 반하여, BF_3 분자에서 측정된 B-F 결합길이는 131 pm이다. 그 이유를 공명구조를 이용하여 설명하시오. (1점)

11-2. 다음 반응에서 BX_3 ($\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}$)의 상대적 산의 세기가 증가하는 순서로 나타내시오. (1점)



11-3. 위의 (11-2) 문항에서 제시된 반응 중에서 한 가지 생성물인 $\text{H}_3\text{N}-\text{BF}_3$ 의 기하학적 구조를 그리시오. (1점)

12. 요오드 (I_2)는 기체상태에서 보라색을 띠지만, 용액상에서는 유기용매(루이스 염기)에 따라 색이 달라진다. 아래에 보여준 기체상태 I_2 의 UV/Vis 스펙트럼을 참고하여 물음에 답하시오. (총 4점)

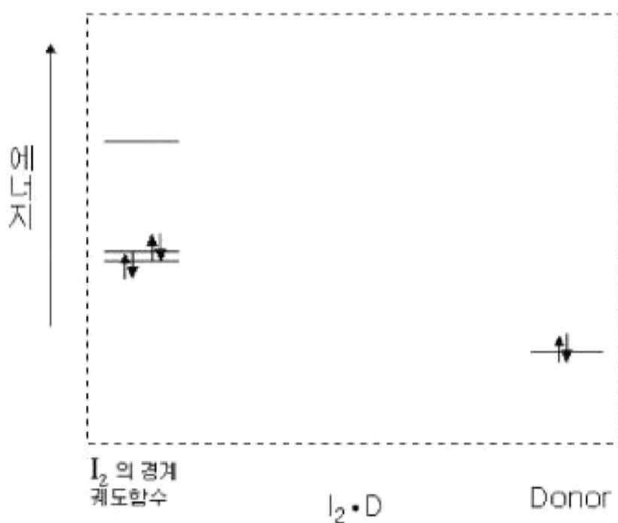


12-1. $I_2(s)$ 는 물에 잘 녹지 않지만, 요오드화 칼륨(KI) 수용액에서는 잘 녹는다. 그 이유를 화학 반응식으로 나타내시오. (1점)

12-2. $I_2(g)$ 의 UV/Vis 스펙트럼에서 보이는 흡수띠(520 nm)가 어떤 전자전이 때문인지 분자궤도함수이론(molecular orbital theory)을 이용하여 나타내시오. (1점)

12-3. $I_2(s)$ 는 각종 유기용매(D)와 반응하면 부가생성물($I_2 \cdot D$)이 만들어진다. 이 때 부가생성물의 UV/Vis 스펙트럼에서 I_2 의 전자전이에 의한 흡수띠가 이동되고, 새로운 전하이동 흡수띠도 나타난다.

부가생성물($I_2 \cdot D$)의 MO를 사각형 안에 완성하고, 위 두 가지 현상은 어떤 형태의 전자전이 때문인지 나타내시오. (2점)



10. 중심 원자 N이 sp^2 혼성 궤도함수를 갖는 $N(SiH_3)_3$ 는 sp^3 혼성 궤도함수를 갖는 $N(CH_3)_3$ 보다 아주 약한 루이스(Lewis) 염기이다. 그 이유를 설명하고 두 화합물은 각각 어떤 점군(point group)에 속하는지 나타내시오. (4점)

이 유:

$N(CH_3)_3$ 의 점군:

$N(SiH_3)_3$ 의 점군:

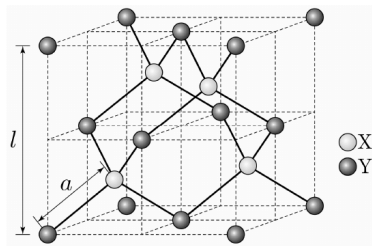
13. 다음 화합물들을 일반적 산염기 개념을 적용하여 세기가 큰 것부터 쓰시오. (총 3점 : 각 1점)

· $HClO$, $HClO_2$, $HClO_4$ 산의 세기

· H_2SO_4 , H_3PO_4 , $HClO_4$, H_3BO_3 산의 세기

· NH_2OH , $MeNH_2$, $(Me)_2NH$, $(Me)_3N$ 의 액체상일 경우 염기의 세기

12. 그림은 이온 결합 화합물 $X_mY_n(s)$ 의 입방 단위 세포이다. Y 음이온이 입방 조밀 쌓임 격자를 형성하고, X 양이온은 인접한 4개의 Y 음이온이 이루는 정사면체 중심에 놓여 있다. 이 결정에서 Y의 반지름은 r 이고, X와 인접한 Y 사이의 이온간 거리 a 는 $\frac{3}{2}r$ 이며, 입방 단위 세포의 모서리 길이 l 은 $2\sqrt{3}r$ 이다.



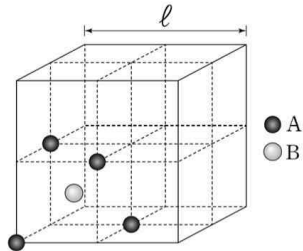
X_mY_n 결정에서 한 개의 입방 단위 세포에 있는 X와 Y 이온의 입자수를 각각 쓰시오. 이 입방 단위 세포 내에서 X와 X의 이온간 거리를 구하는 과정을 제시하고, 그 결과를 r 를 포함하는 값으로 쓰시오. 또한, 이 입방 단위 세포의 부피에서 X 이온이 차지하는 부피의 비율을 구하시오. (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, 구(sphere)로 가정한다.) [4점]

12. 다음은 금속 M의 산화물 A와 B에 대한 설명이다.

- A의 입방 단위 세포에서 양이온 M^{a+} 는 모든 꼭짓점에, O^{2-} 은 모든 모서리 중심에 놓인다.
- B의 단위 세포에서 양이온 M^{b+} 는 입방 조밀 쌓임으로 배열되고, O^{2-} 은 모든 사면체 구멍을 채운다.
- A와 B에서 단위 세포 모서리 길이(pm)는 각각 l_1, l_2 이고, 인접한 이온 간 거리는 각각 r_1, r_2 이다.
- M과 O의 원자량은 각각 $m, 16$ 이다.

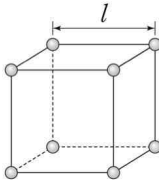
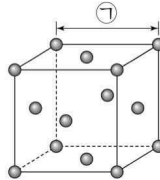
M^{a+} 의 a 값을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. $\frac{r_2}{r_1}$ 를 l_1, l_2 가 포함된 식으로 쓰고, B의 밀도(g cm^{-3})를 l_2, m 이 포함된 식으로 쓰시오. (단, M은 임의의 원소 기호이고, 아보가드로 수는 $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 이다.) [4점]

11. 이온 결합 화합물 $M_mX_n(s)$ 의 입방 단위 세포는 M 양이온(A)이 입방 조밀 쌓임 격자를 형성하고, X 음이온(B)이 8개의 사면체 구멍을 채우는 구조를 갖는다. 그림은 입방 단위 세포의 $\frac{1}{8}$ 입방 단위에 이온이 놓여 있는 모습을 나타낸 것이다. A와 인접한 B 사이의 이온간 거리는 a 이고, A 반지름은 B 반지름의 b 배이다.



입방 단위 세포의 모서리 길이(ℓ)를 a 가 포함된 값으로 쓰시오. 이를 이용하여, 입방 단위 세포의 부피에서 전체 이온이 차지하는 부피의 비율을 구하는 과정을 제시하고, 그 결과를 b 와 π 를 포함하는 값으로 쓰시오. 또한, M_mX_n 결정에서, A들 중 하나의 A에서 두 번째로 가까운 이온의 개수를 쓰시오. (단, M 과 X 는 임의의 원소 기호이고, A와 B는 구(sphere)로 가정한다.) [4점]

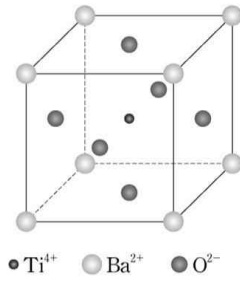
4. 표는 금속 X와 Y에 대한 자료이다.

금속	X	Y
결정 구조	단순 입방	면심 입방
단위 세포		
원자량	a	$0.2a$
밀도	d	$2.7d$
원자 반지름	r	㉠

㉠을 l 을 포함하는 값으로 쓰고, ㉡을 r 를 포함하는 값으로 쓰시오.

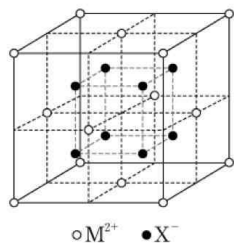
[2점]

4. 그림은 BaTiO_3 의 입방 단위 세포(cubic unit cell)를 나타낸 것이며, 여기에서 Ba^{2+} , Ti^{4+} , O^{2-} 은 각각 꼭짓점, 체심, 면심에 위치한다.



Ba^{2+} 과 O^{2-} 의 배위수를 각각 쓰시오. 또한, 입방 단위 세포 모서리의 길이가 a 이고 Ba^{2+} 과 O^{2-} 의 반지름 비($\frac{R_{\text{Ba}^{2+}}}{R_{\text{O}^{2-}}}$)가 c 일 때, 단위 세포의 부피에서 O^{2-} 이 차지하는 부피의 비율을 π 와 c 를 포함하는 값으로 나타내시오. [2점]

10. 그림은 이온 결합 화합물 $\text{MX}_2(s)$ 의 입방 단위 세포이며, 여기에서 M^{2+} 은 면심 입방 구조를 이루고 X^- 은 인접한 4개의 M^{2+} 이 이루는 정사면체의 중심에 놓여 있다. 표는 온도 T 에서 $\text{MX}_2(s)$ 와 관련된 화학 반응식과 반응 엔탈피(ΔH°)를 나타낸 것이다.



화학 반응식	ΔH° (kJ/mol)
$\text{M}(s) \rightarrow \text{M}(g)$	H_1
$\text{M}(g) \rightarrow \text{M}^+(g) + e^-$	H_2
$\text{X}_2(g) \rightarrow 2\text{X}(g)$	H_3
$\text{X}^-(g) \rightarrow \text{X}(g) + e^-$	H_4
$\text{M}^+(g) + \text{X}^-(g) \rightarrow \text{MX}(s)$	H_5
$\text{MX}_2(s) + \text{M}(s) \rightarrow 2\text{MX}(s)$	H_6

금속 이온(M^{2+})의 배위수를 쓰시오. 또한, 단위 세포에서 모서리의 길이가 a 일 때, M^{2+} 과 인접한 X^- 사이의 이온간 거리를 쓰시오. 온도 T 에서 $\text{MX}_2(s)$ 의 표준 생성 엔탈피(ΔH_f°)를 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 $H_1 \sim H_6$ 를 포함하는 식으로 나타내시오. (단, 온도 T 에서 $\text{M}(s)$ 과 $\text{X}_2(g)$ 의 $\Delta H_f^\circ = 0$ 이다.) [4점]

10. 탄소화 칼슘(CaC_2) 결정의 입방 단위 세포에서 Ca^{2+} 은 꼭지점과 면의 중심에 놓여있고, C_2^{2-} 는 이원자 이온 형태로 모서리의 중앙과 입방체의 중심에 놓여있다. 단위 세포 모서리의 길이가 a 일 때, Ca^{2+} 으로부터 두 번째로 가까운 C_2^{2-} 까지의 이온 간 거리를 a 로 쓰시오. [2점]

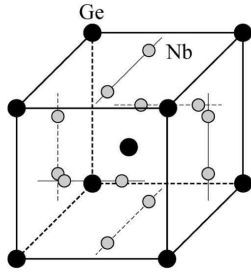
25. 이온 결합 화합물에서 음이온의 편극화는 화합물의 특성에 영향을 미친다. 다음 이온 결합 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. 녹는점은 HgCl_2 가 CaCl_2 보다 높다.
 ㄴ. 수용액에서 용해도곱 상수(K_{sp})는 AgCl 가 AgI 보다 크다.
 ㄷ. 금속산화물과 이산화탄소로 분해되는 온도는 MgCO_3 가 SrCO_3 보다 높다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 A_3B 형태인 Nb_3Ge 의 결정구조 단위세포를 나타낸 것으로, Ge 원자(●)의 체심 입방 구조에 Nb 원자(O)가 한 면에 2개씩 배열된 구조이다.



또 다른 A_3B 형태의 합금인 Cu_3Au 는 Nb_3Ge 와는 달리 금 원자들이 단순 입방(simple cubic) 형태를 이루고 있으며 전체적으로 원자들이 입방 밀집 구조(cubic closest packing)를 이루고 있다. Nb_3Ge 및 Cu_3Au 에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. Nb_3Ge 는 단위세포당 모두 4개의 원자를 포함하고 있다.
- ㄴ. Cu_3Au 의 단위세포에서 금 원자는 입방체의 꼭지점 그리고 구리 원자는 면 중심에 1개씩 위치해 있다.
- ㄷ. Cu_3Au 의 단위세포에서 구리가 모두 금이라면 금 원자는 ABABAB... 형태로 조밀하게 쌓인다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30. LiBr 결정에서 이온들은 각각 면심입방 단위세포로 배열되어 있다. Li와 Br의 비율이 1:1인 어떤 LiBr 시료의 단위세포 한 모서리 길이가 $5.5 \text{ \AA}$ 이며, 밀도는 3.18 g/cm^3 이다. 이 시료에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, LiBr의 화학식량은 87이며, 단위세포의 부피는 $166 \text{ \AA}^3$ 이다.)

<보 기>

- ㄱ. Li^+ 의 배위수는 6이다.
 ㄴ. Li^+ 의 반지름이 $0.9 \text{ \AA}$ 일 때 이온 반지름 비를 이용하여 예측한 구조는 LiBr의 실제 구조와 일치한다.
 ㄷ. 이 시료는 빈자리 결함(Schottky defect)을 가지고 있다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 이온화합물의 결정 구조에 대한 다음 물음에 답하시오.
[총 4점]

14-1. 어떤 양이온 A^+ 의 이온 반지름 (r_+)은 $1.00 \text{ \AA}$ 이고, 어떤 음이온 B^- 의 이온 반지름 (r_-)은 $2.00 \text{ \AA}$ 이다. 반지름 비를 이용하여 예측한 AB의 결정구조형 (crystal structure type)을 쓰고, 이 결정의 단위세포 (unit cell)에서의 양이온과 음이온의 수를 구하시오. (2점)

결정구조형 :

양이온의 수 :

음이온의 수 :

14-2. 각 이온을 구 (sphere)라고 가정할 때 AB 결정에서 이온이 차지하는 부피의 비율은 몇 %인지 계산하시오. (단, 소수점 이하 첫째 자리까지 계산하시오.) (1점)

답 :

14-3. 반지름 비로 결정구조를 예측하는 경우 ZnS는 실제 구조와 일치하지 않는다. 그 이유를 간단히 설명하시오. (1점)

이유 :

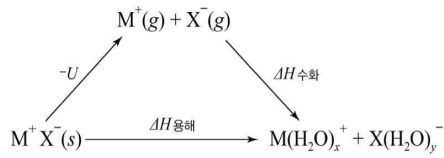
6. 이온 화합물은 음이온과 양이온의 초조밀 쌓임에 따라 사면체, 팔면체, 입방체 등의 구조를 가질 수 있다. 이온 화합물의 구조에 대한 다음 물음에 답하시오.

- 1) 염화 나트륨의 격자에서 나트륨 이온의 배위수는 얼마인가?
- 2) 음이온이 서로 접하는 구멍에 양이온이 끼어 있을 때, 사면체와 팔면체 입체 배치의 경계가 되는 반지름 (극한 반지름의 비 (r_+/r_-)를 계산하여 소수점 3자리에서 반올림하시오. (단, r_+ 는 양이온의 반지름, r_- 는 음이온의 반지름이고 $\cos 45^\circ$ 는 0.7로 계산한다.)
- 3) 위와 같은 방법으로 구한 팔면체와 입방체 입체 배치의 경계가 되는 반지름의 비는 0.732이고, 입방체와 12면체의 입체 배치의 경계가 되는 반지름의 비는 1.000이다. M^+ 이온의 반지름이 120pm이고 X^- 이온의 반지름이 180pm인 이온 화합물의 격자의 입체 배치를 예측하시오.
 * 유도 과정 :
 * 답 :

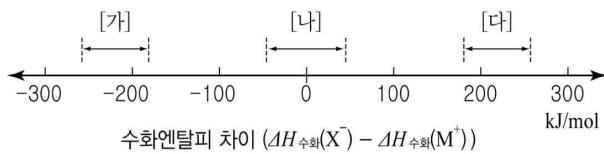
13. 이온결합 화합물에 대한 다음 물음에 답하시오.

- (1) 이온결합 화합물의 여러 가지 특성을 5가지 나열하시오. (1.5점)
- (2) KF에서 K^+ 와 F^- 는 각각 어느 원소의 전자배치와 같은가? (0.5점)
- (3) $KF \rightarrow KCl \rightarrow KBr \rightarrow KI$ 순서로 나열할 때, 다음 각 항은 증가하는가 감소하는가? (1.5점)
 - 녹는 점 :
 - 끓는 점 :
 - 극성 용매에 대한 용해도 :
 - 결정격자 에너지 :
 - 공유 결합 성질 :
- (4) KCl 결정은 어떤 결정 구조를 갖는가? 이 KCl 결정의 단위 세포(unit cell) 속에 들어 있는 KCl의 화학 단위 수는? (구하는 과정도 쓰시오) (1.5점)
- (5) KCl결정에서 단위 세포의 한 변의 길이를 a 라고 할 때, (110)면간의 거리 d_{110} 를 그림으로 나타내고, d_{110} 를 a 의 식으로 구하시오. (2점)

14. 그림은 이온 화합물이 물에 용해되는 과정에서의 엔탈피변화 ($\Delta H_{\text{용해}}$), 격자로부터 이온이 해리되는 엔탈피($-U$), 그리고 해리된 두 이온이 수화될 때의 수화엔탈피($\Delta H_{\text{수화}}$)의 관계를 나타낸다.



다음과 같이 이온 화합물을 음이온과 양이온의 수화엔탈피 차이 ($\Delta H_{\text{수화}}(\text{X}^-) - \Delta H_{\text{수화}}(\text{M}^+)$)에 따라 [가] ~ [다] 영역으로 분류하면, 세 이온 화합물(LiBr, RbF, CsI)은 각각 서로 다른 영역에 속한다.



세 이온 화합물(LiBr, RbF, CsI)에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. RbF는 [가]에 속한다.
 ㄴ. [다]에 속한 화합물의 용해 과정은 발열반응이다.
 ㄷ. 양이온의 물 교환반응 속도는 [가]에 속한 화합물의 양이온이 [나]에 속한 화합물의 양이온보다 느리다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 에틸렌에서 탄소 원자의 sp^2 혼성 궤도함수 중 두 가지를 나타낸 것이다.

$$h_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/2} s + \left(\frac{1}{2}\right)^{1/2} p_x - \left(\frac{1}{6}\right)^{1/2} p_y$$

$$h_2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/2} s - \left(\frac{1}{2}\right)^{1/2} p_x - \left(\frac{1}{6}\right)^{1/2} p_y$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, s, p_x, p_y 는 각각 탄소 원자의 정규화된 $2s, 2p_x, 2p_y$ 궤도함수이다.) [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. $s + 2p_y$ 도 sp^2 혼성 궤도함수를 만드는 선형 조합(linear combination)이다.
 ㄴ. h_1 은 정규화되어 있다.
 ㄷ. h_1 과 h_2 는 서로 직교한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 14족 원소 (C, Si, Ge, Sn 및 Pb)에 관한 물음에 답하시오. (총 4점)

10-1. C(다이아몬드), Si 및 Pb의 전기 전도성을 띠이론 (band theory)으로 설명하시오. (1점)

10-2. C (mp, 3550 °C)는 Pb (mp, 328 °C)에 비해 녹는점이 매우 높다. 그 이유를 설명하시오. (1점)

10-3. Pb는 반지름이 175 pm이고, 면심입방 결정구조를 갖는다. Pb의 배위수와 단위세포에서 한 변의 길이를 구하시오. (2점)

○배위수 :

○한 변의 길이 :

9. 탄소의 동소체에 관한 다음 물음에 답하시오. (총 5점)

- 탄소의 동소체 중에서 다이아몬드는 절연체(insulator)이지만 흑연은 전도체(conductor)이다. 이들의 전기 전도성의 차이를 혼성 궤도함수를 이용하여 설명하시오. (3점)

다이아몬드:

.....

흑연:

.....

.....

- 탄소의 새로운 동소체로 알려진 풀러렌(fullerene)은 흑연과 같은 혼성 궤도함수를 가지며 축구공 모양을 하고 있다. 다이아몬드나 흑연은 대부분의 용매에 잘 녹지 않는 반면, 풀러렌은 유기 용매에 잘 녹는다. 그 이유를 설명하시오. (2점)

다이아몬드와 흑연:

.....

풀러렌:

.....

.....

11. 수소 원자 A의 원자 궤도 함수 ϕ_{HsA} 와 수소원자 B의

원자 궤도 함수 ϕ_{HsB} 를 선형 결합시켜 $\phi_{\pm} = N(\phi_{HsA} \pm \phi_{HsB})$ 와

같이 두 원자 궤도함수의 중첩으로 나타낼수 있으며, 여기서

N은 정규화상수이다. 다음 물음에 답하시오.(총 3점 : 각 1점)

· 위의 분자궤도 함수 $\phi_{\pm}$ 에서 정규화 상수 N을 겹침적분 S로 나타내는 식을 유도하시오.

· 수소 분자 양이온 (H_2^+)의 겹침 적분 S 값이 0.25라면 N^2 의 값은 ?

· s 궤도 함수가 다른 원자의 p_x 궤도함수의 측면과 겹쳐지는 경우, 실효 겹침적분 S의 값은 ?

1. 다음에 주어진 자료들을 참고하여 수소에 대한 다음 물음을 답하라.

- 수소분자에서 원자의 궤도함수는 $1s_A$ 와 $1s_B$ 로 표시할 것
- 규격화는 고려할 필요 없으며, 수소의 일반적인 궤도함수는 $\psi_{nlm} = R_n^l(r)P_l^m(\theta)e^{im\phi}$ 으로 쓸 수 있다. 여기서 $P_l^0 = \cos\theta$, $P_l^{\pm 1} = \sin\theta$, $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$ 이다.

- 1-1. 수소원자의 궤도함수에서 $2p$ 오비탈의 부양자수 l 과 자기양자수 m_l 값들을 쓰고, 그 양자수에 의한 p 오비탈로부터 p_x, p_y, p_z 오비탈들을 구하는 방법에 대해서 설명하라.
- 1-2. 수소분자의 원자가결합 이론에 의한 결합성 분자궤도함수를 결정하라.
- 1-3. 이 분자궤도함수의 단점은 공유결합성만 표현되어 있다는 것이다. 이온결합성을 보정하는 분자궤도함수로 나타내라. 단, 매개변수 c 를 이용하라.
- 1-4. LCAO 방법에 의한 분자궤도함수 이론의 결합성 분자궤도함수를 결정하고, 수소분자의 전자 2개의 전체 궤도함수를 구하라.
- 1-5. 위 (4)의 궤도함수의 문제점을 기술하고, 그것을 보정하는 궤도함수는 문제(3)의 궤도함수와 일치함을 보여라.

8. 다음은 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ 으로부터 삼각 쌍뿔 구조의 A와 팔면체 구조의 B를 합성하는 반응식, A의 구조 및 D_{3h} 점군의 지표표를 나타낸 것이다.

○ 반응식

$$\text{Fe}(\text{CO})_5 \xrightarrow{2\text{CN}^-} [\text{Fe}(\text{CO})_3(\text{CN})_2]^{2-} \xrightarrow{\text{H}^+} [\text{HFe}(\text{CO})_3(\text{CN})_2]^-$$

A

B

○ A의 구조

○ D_{3h} 점군의 지표표

	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$		
A_1'	1	1	1	1	1	1		$x^2 + y^2, z^2$
A_2'	1	1	-1	1	1	-1	R_z	
E'	2	-1	0	2	-1	0	(x, y)	$(x^2 - y^2, xy)$
A_1''	1	1	1	-1	-1	-1		
A_2''	1	1	-1	-1	-1	1	z	
E''	2	-1	0	-2	1	0	(R_x, R_y)	(xz, yz)

A가 그림과 같이 3개의 CO 리간드가 모두 적도방향에 놓여 있는 구조로 생성되는 이유를 π -결합과 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 이론에 근거하여 설명하고, 이때 C—N 신축 진동에 해당하는 기약 표현을 쓰시오. 또한, B가 18-전자 화학종임을 확인하는 과정을 서술하고, B의 3가지 기하 이성질체 중 대칭 급(class)의 개수가 가장 많은 점군에 해당하는 이성질체 구조를 그리시오. (단, Fe의 원자 번호는 26이다.) [4점]

4. 다음은 어떤 금속(M)의 착화합물 $Ma_xb_yc_z$ 에 대한 자료이다.

- a, b, c는 서로 다른 한자리 리간드이다.
- 정팔면체 구조이다.
- 광학 이성질체가 존재한다.

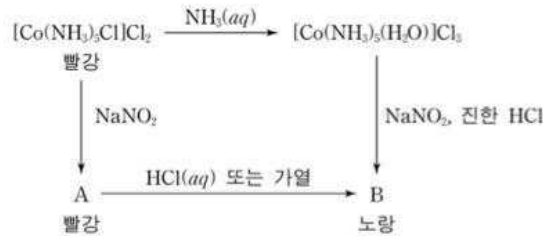
x, y, z에 해당하는 값을 순서대로 쓰고, 이 착화합물의 광학 이성질체 쌍의 수를 쓰시오. (단, 리간드 a, b, c는 광학 비활성이다.)

[2점]

1. 다음은 이성질 관계인 코발트(Co) 착물 A와 B에 관한 <자료>이다.

<자 료>

1890년대에 예르겐센(S. Jørgensen)은 다음과 같은 방법으로 착물 A와 B를 합성하였다.



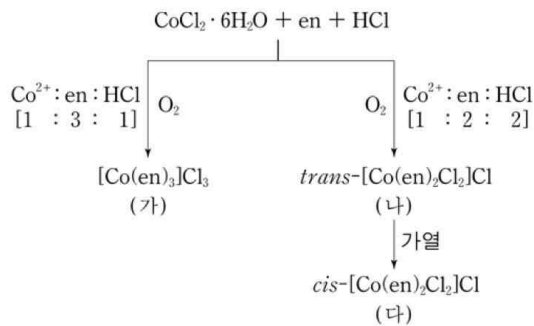
A는 B보다 불안정하여 HCl과 반응시키거나 열을 가하면 B로 쉽게 변한다. 화학자 예르겐센(S. Jørgensen)과 베르너(A. Werner)는 A와 B가 NO_2^- 이온이 주게 원자 N 또는 O를 통해 코발트 이온(Co^{3+})과 결합하는 이성질체라고 주장하였다. 이런 종류의 이성질 현상은 전혀 알려지지 않았던 새로운 개념이었기 때문에 당시의 여러 화학자들에게 쉽게 인정받지 못하였다. 현재는 잘못된 실험 결과로 밝혀졌지만, 당시 그들은 A와 B가 동일한 흡수 스펙트럼을 나타내거나 동일한 X-선 분말 회절 패턴을 나타낸다는 실험 결과에 근거하여 두 물질이 이성질체가 아니라 동일한 착물이라고 주장하였다. 그리고 동일한 착물이 다른 색깔을 나타내는 이유는 A 시료 속에 반응하지 않은 빨간색의 $[\text{Co(NH}_3\text{)}_5\text{Cl]Cl}_2$ 가 일부 남아 있기 때문이라고 하였다. 그러나 그 후 다른 연구자들에 의해 ① A가 B로 전환되는 반응의 반응 속도는 A의 농도에 1차이고, ^{18}O 로 표지한 N^{18}OO^- 이 배위된 A를 과량의 NO_2^- 존재하에 가열하여도 B 착물에 ^{18}O 가 그대로 존재한다는 사실이 밝혀졌다. 이러한 결과는 A와 B가 동일한 착물이라는 주장을 반박하는 동시에 A와 B가 이성질체임을 보여 주는 결정적인 증거가 되었다. 여러 후속 연구 결과와 새로운 분석 방법인 단결정 X-선 회절 분석에 의해서도 A와 B의 이성질 관계가 거듭 확인되었다. NO_2^- 과 같이 분자 내 다른 원자를 통해 금속과 결합하는 리간드를 양쪽 자리 리간드라고 부르며, 이러한 리간드에 의하여 일어나는 현상을 연결 이성질 현상이라고 한다.

A와 B의 착이온 구조를 그리고, 그 근거를 제시하시오. 착물 B에서 Co^{3+} 와 NO_2^- 사이의 σ 결합과 π 결합을 형성하는 궤도함수 겹침을 각각 입체적 그림으로 그려서 설명하시오. ①이 A와 B가 연결 이성질체임을 뒷받침하는 증거가 되는 이유를 설명하시오. 양쪽 자리 리간드는 조건에 따라 금속과 결합하는 주게 원자가 달라지는데, 그러한 조건을 3가지만 제시하고 그 이유를 설명하시오. 다음 <답안 작성 예시>를 참고하여 위의 <자료>에 포함된 과학의 본성 관련 내용을 4가지만 제시하고, 그 이유를 <자료>에 근거하여 설명하시오. 【25점】

<답안 작성 예시>

<자료>에는 ‘과학 지식은 절대적이지 않고 바뀔 수 있다.’라는 내용이 포함되어 있다. 이는 여러 화학자들에게 인정받지 못했던 연결 이성질 현상 개념이, 새로운 실험 결과가 발견된 후 받아들여졌다는 것으로 알 수 있다.

25. 다음은 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 에틸렌다이아민(en), 염산(HCl)을 사용하여 여러 가지 Co(III) 배위 화합물을 합성하는 과정을 나타낸 것이다. 각각 다른 당량의 반응물을 사용하여 배위 화합물 (가)와 (나)를 얻었고, (나)를 가열하여 (다)를 얻었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 수용액에서 몰전도도는 (가)가 (나)보다 크다.
 ㄴ. 광학 이성질체가 존재하는 생성물은 (가)와 (다)이다.
 ㄷ. Δ_o 값은 (가)의 착이온 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 이 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{2+}$ 보다 크다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29. 배위화합물은 금속에 결합된 리간드에 따라 결합 구조뿐만 아니라 물질의 특성도 달라진다. Co^{3+} 의 배위화합물에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, $\text{en} = \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 이다.) [1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 의 점군은 D_3 이다.
 ㄴ. $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 의 자기적 특성은 상자성이다.
 ㄷ. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_2(\text{H}_2\text{O})_2\text{BrCl}]^+$ 의 광학 이성질체는 1쌍이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 양쪽성 리간드인 SCN^- 는 일반적으로 Pt^{2+} 와는 S 원자를 통해 결합하며, Cr^{3+} 와는 N 원자를 통해서 결합한다. SCN^- 의 3개 공명구조를 나타내고, Pt^{2+} 가 S 원자를 선호하는 이유를 설명하시오. 반면에, $\text{As}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$ 처럼 부피가 큰 리간드 3개가 Pt^{2+} 에 배위되었을 때 Pt-NCS 결합이 형성된다. 그 이유를 설명하시오. [3점]

· SCN^- 의 3개 공명구조 :

.....

·일반적으로 Pt^{2+} 가 S 원자를 선호하는 이유 :

.....

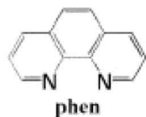
.....

·부피가 큰 리간드가 Pt^{2+} 에 배위되었을 때 Pt-NCS 결합이 형성되는 이유 :

.....

.....

21. Co^{3+} 이온의 염화물과 페난트롤린 (phenanthroline)의 반응으로부터 $[\text{CoCl}_2(\text{phen})_2]^+$ (phen = 페난트롤린) 화학식을 갖는 팔면체 구조 착물 A와 B가 합성되었다. 착물 A는 광학적으로 활성이나 B는 광학적으로 비활성이다. 착물 A와 B의 구조를 그리고, 착물 B가 속하는 점군 (point group)을 결정하시오. (단, 구조를 그릴 때 phen은 로 표시하시오.) (2점)



• 구조 :

착물 A	착물 B

• 점군 :

4. 다음은 사각 평면 구조인 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 의 Ni-C σ 결합을 설명할 때 사용하는 Ni의 sp^2d 혼성 궤도함수 중 2개를 나타낸 것이다.

$$\psi_1 = \frac{1}{2}\psi_{4s} + \sqrt{\frac{1}{2}}\psi_{4p_x} + \frac{1}{2}\psi_{3d_{x^2-y^2}}$$

$$\psi_2 = \frac{1}{2}\psi_{4s} - \sqrt{\frac{1}{2}}\psi_{4p_y} + a\psi_{3d_{x^2-y^2}}$$

ψ_2 의 a 값을 쓰시오. ψ_1 이 Ni-C σ 결합에 사용될 때 $\frac{4p_x}{4s}$ 궤도함수의 기여도 $\frac{4p_x}{4s}$ 궤도함수의 기여도 의 값을 쓰시오. (단, 모든 궤도함수는 정규화되어 있다.) [2점]

6. 다음은 어떤 정팔면체 착이온 $[\text{CrL}_6]^{2+}$ 의 d 궤도함수 갈라짐(Δ_o)과 평균 전자쌍 에너지(Π)이다. L은 한 자리 중성 리간드이다.

착이온	$\Delta_o (\text{cm}^{-1})$	$\Pi (\text{cm}^{-1})$
$[\text{CrL}_6]^{2+}$	14,100	23,500

$[\text{CrL}_6]^{2+}$ 의 바닥 상태에서 d 궤도함수 갈라짐에 따른 전자 배치를 그리고, 이에 근거하여 바닥 상태 항을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한, 결정장 안정화 에너지(CFSE)의 절댓값과 순스핀 (spin-only) 자기 모멘트 값을 각각 구하시오. (단, Cr의 원자 번호는 24이고 뒤틀림(distortion)은 무시하며, 스핀 자기 모멘트 값의 단위는 Bohr magneton (BM)이다.) [5점]

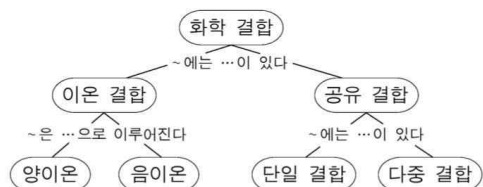
8. 다음은 김 교사가 화학 결합에 대하여 구성한 [수업 과정]과 이 수업에 참여한 학생이 수업 도입부와 후반부에 작성한 [개념도] 및 교사가 추가로 제시한 [심화 자료]이다. 이에 대하여 <작성 방법>에 따라 논술하시오. [10점]

[수업 과정]

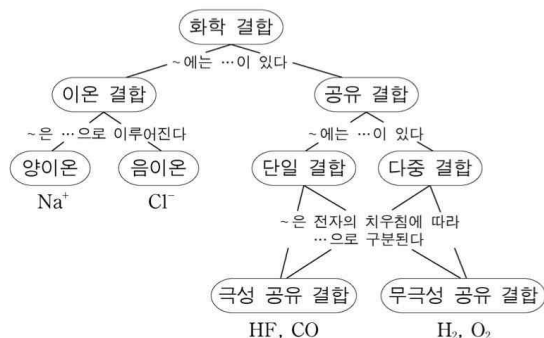
- (가) 화학 결합에 대한 사전 지식과 관련하여 교사가 미리 작성한 도표를 제시한 후, 이에 기초하여 개념도를 각자 작성하게 한다.
- (나) 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합의 개념을 설명한다.
- (다) (가)에서 작성한 자신의 개념도를 각자 수정하게 한다.
- (라) 학생의 개념도에 대한 피드백을 제공한 후, 공유 결합에 대한 [심화 자료]의 내용을 소개한다.

[개념도]

- [수업 과정]의 (가)에서 윤수가 작성한 개념도



- [수업 과정]의 (다)에서 윤수가 수정한 개념도

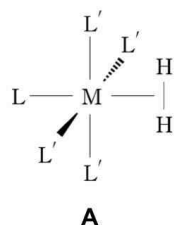


<작성 방법>

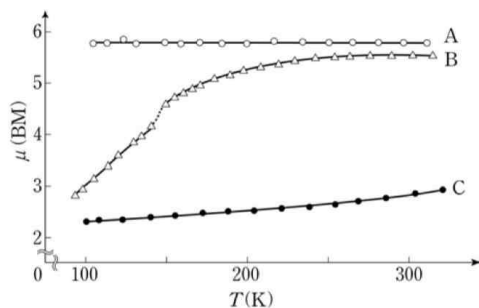
- [수업 과정]의 (가)에서 교사가 제시한 도표를 오수벨 (D. Ausubel)의 유의미학습 이론 관점에서는 무엇이라고 명명하는지 쓰고, 그 역할을 서술할 것.
- 오수벨의 동화론에 의한 유의미학습 이론 관점에서, [수업 과정]의 (다)에서 윤수가 수정한 개념도에 나타난 학습 과정의 원리를 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
- 자유 상태 H_2 분자에서의 H-H 결합 길이와 A에서의 H-H 결합 길이를 비교하고, 그 이유를 H_2 와 금속 M의 d 오비탈 간 상호작용으로 설명할 것.
- A에서 리간드 L이 $P(CH_3)_3$ 인 경우보다 CO인 경우, H-H 결합 길이가 더 짧은 이유를 설명할 것.
- 답안을 논리적으로 구성하고 표현할 것.

[심화 자료]

- A는 H_2 가 금속(M)과 배위 공유 결합하여 형성한 이수소 (dihydrogen) 착물이다.
- A에서 H_2 의 H-H 결합은 해리되지 않은 상태이다.
- L과 L'은 리간드이다.



24. 그림은 팔면체 구조의 Fe(III) 착물 A, B, C에 대한 온도에 따른 자기 모멘트(μ)를 나타낸 것이다. (단, P 는 짝지움 에너지이고 d^5 팔면체 착물의 바닥 상태 항은 고스핀(high spin)일 때 ${}^6A_{1g}$, 저스핀(low spin)일 때 ${}^2T_{2g}$ 이다.)



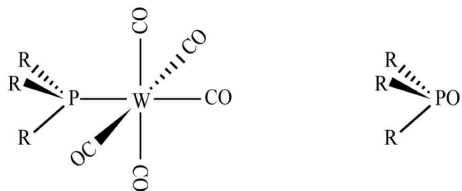
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. 실온에서 A는 저스핀 화합물이다.
 ㄴ. 200 K에서 ($\Delta_o - P$)는 C가 B보다 크다.
 ㄷ. 120 K에서 (${}^2T_{2g}$ 의 에너지 - ${}^6A_{1g}$ 의 에너지)는 A가 B보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31. 그림은 R_3P 를 포함한 화합물 $(R_3P)W(CO)_5$ 와 R_3PO 의 구조를 나타낸 것이다. 여기서 R은 메틸(Me) 또는 F이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① P의 *trans* 위치에 있는 CO의 결합 길이는 $(Me_3P)W(CO)_5$ 가 $(F_3P)W(CO)_5$ 보다 길다.
- ② $(R_3P)W(CO)_5$ 에서 W는 CO 리간드와 π 역결합(back bonding)을 한다.
- ③ PO의 적외선 신축 진동수는 F_3PO 가 Me_3PO 보다 크다.
- ④ P와 O 원자의 π 결합에 참여한 주 궤도함수는 $p_\pi - p_\pi$ 이다.
- ⑤ F_3PO 에서 PO의 결합 길이는 $(F_3P)W(CO)_5$ 에서 CO의 결합 길이보다 길다.

3. 다음은 Alfred Werner가 배위화합물 구조 연구에 사용하였던 두 종류의 코발트 착화합물 합성 실험과정이다. 이를 참고하여 물음에 답하시오.(단, Co의 원자번호는 27이다.)

진한 NH_3 수용액 60mL + NH_4Cl 10g + $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 20g			
[실험과정 1]		[실험과정 2]	
활성탄 첨가	단계 I		
30% H_2O_2 16mL 첨가 [Co(II)가 Co(III)로 산화]	단계 II	30% H_2O_2 16mL 첨가 [Co(II)가 Co(III)로 산화]	
	단계 III	진한 HCl 60mL 첨가	
가열하여 60℃에서 30분간 반응시킨 후 냉각 고체혼합물 용액 생성	단계 IV	가열하여 60℃에서 30분간 반응시킨 후 냉각	
용액을 여과하여 얻은 고체에 적당량의 물과 진한 HCl을 소량 첨가하고 70℃로 가열하여 녹인 다음, 뜨거울 때 여과함	단계 V		
여과된 용액을 냉각 후, 진한 HCl 소량 첨가	단계 VI		
생성물 A		생성물 B	

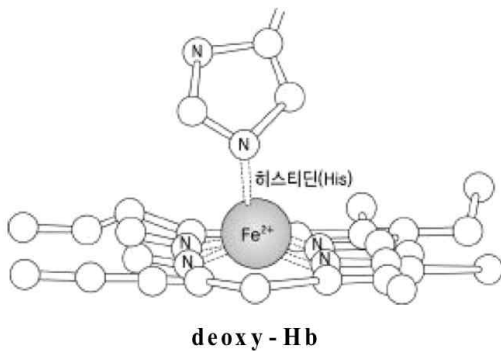
[생성물 확인 과정]

- (가) 생성물 A, B를 각각 1 mol씩 녹인 수용액에 과량의 은 이온(Ag^+)을 첨가하였더니, 백색 침전이 각각 3 mol과 2 mol 생성되었다.
- (나) 생성물 A는 노란색을 띠며 흡수 스펙트럼에서 $\lambda_{\text{max}} = 475 \text{ nm}$ 이고, 생성물 B는 보라색을 띠며 $\lambda_{\text{max}} = 530 \text{ nm}$ 이다.
- (다) 생성물 A, B는 모두 반자성(diamagnetic)이다.

[실험과정 1]에서 단계 I, IV, V에 대한 목적을 각각 한 줄로 설명하고, [실험과정 1]에서는 가열 후 염산을 첨가하지만 [실험과정 2]에서는 가열 전에 염산을 첨가하는 이유를 각각 설명하시오. 그리고 [생성물 확인 과정]의 결과로부터 생성물 A, B를 예측하고 그 근거를 결정장 이론(Crystal Field Theory)을 이용하여 설명하시오. 또한 이 실험을 수행하는 학생들의 탐구능력을 평가하고자 할 때, 실험보고서와 관찰평가 점검표(checklist)로 평가하기에 적절한 내용을 3가지씩 제시하시오. 그리고 관찰평가 점검표로 평가하기 적절한 내용 3가지에 대한 채점준거를 4가지씩 제시하시오. 【25점】

[22-23] 다음은 산소 운반 단백질인 헤모글로빈(Hb)에 관한 설명이다. 물음에 답하시오.

포유동물에서 산소(O_2)를 운반하는 단백질인 헤모글로빈(Hb)의 활성자리에는 Fe^{2+} 이온이 존재한다. 산소가 결합되어 있지 않은 헤모글로빈(deoxy-Hb)에서 Fe^{2+} 이온은 상자기성을 나타내며, 아래 그림과 같이 적도방향에 위치하는 포르피린 고리 질소 주개 4개와 축방향에 위치하는 히스티딘(His)의 질소 1개와 결합되어 있다. O_2 는 히스티딘 반대쪽으로부터 Fe^{2+} 에 결합되어 산소결합체 oxy-Hb를 형성하게 되며 이 착물은 반자기성을 나타낸다. (단, 철의 원자번호는 26이다.)



22. oxy-Hb Fe^{2+} 이온의 d 전자들에 대하여 궤도함수 에너지 준위 그림을 그리고, 결정장 안정화 에너지(CFSE)를 계산하시오. (단, oxy-Hb의 Fe^{2+} 이온은 정팔면체 구조를 가지며 짝지움 에너지(pairing energy)가 없다고 가정한다.) (2점)

- 에너지 준위 그림 (전자 배치 포함):
- 결정장 안정화 에너지:

23. 일산화탄소(CO)는 O_2 보다 Hb에 더 강하게 결합한다. 따라서 oxy-Hb가 소량의 CO에 노출되어도 O_2 는 CO에 의해 쉽게 치환되어 포유동물은 일산화탄소 중독증에 걸리게 된다. CO분자의 C원자와 O원자는 모두 비공유 전자쌍을 갖고 있지만 Hb의 Fe^{2+} 이온과 결합할 때는 이 두 원자 중 어느 하나와 결합한다. Fe^{2+} 이온과 결합하는 원자를 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (2점)

- Fe^{2+} 이온과 결합하는 원자:
- 이유:

7. 다음의 착화합물 이온에 대해 물음에 답하시오. (00년)

Co^{3+} 이온은 6개의 3d 전자를 가지고 있다.

(가) $[\text{CoF}_6]^{3-}$ (나) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

(1) 착화합물 이온 (가)와 (나)의 3d 전자들에 대해 각각 결정장 이론(CFT)에 따른 궤도함수 에너지준위 그림을 그리고 전자를 채우시오. 또한 결정장 안정화에너지(CFSE)를 계산하시오.

(가)

(나)

(2) 착화합물 이온 (가)와 (나) 중에서 Jahn-Teller 일그러짐이 생기는 것을 지적하고 그 이유를 쓰시오.

• 화합물 :

• 이유 :

8. 착화합물 이온 $[\text{CoF}_6]^{3-}$ 는 사면체 구조를 가진다. 3d 전자들에 대해 결정장 이론(CFT)에 따른 궤도함수 에너지준위 그림을 그리고 전자를 채우시오.
또한 결정장 안정화에너지(CFSE)를 계산하시오. (00년)

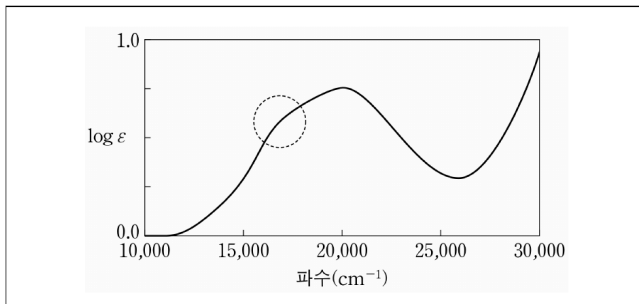
14. d^6 계 전이금속 착물, $[M(NH_3)_5X]^{n+}$ ($X = NH_3, CN^-, Cl^-$)의 전자 흡수 스펙트럼(UV visible spectrum)은 대체로 가시광선 영역에서 2개의 흡수 띠(d-d전이)를 나타낸다.

(1) d-오비탈의 분열 에너지($10Dq$)와 파장(λ)의 관계식을 나타내고, 한자리 리간드 (X)에 의해 얻어지는 분광화학계열을 쓰시오. (1점)

(2) 위 착물에서 배위 능력이 가장 약한 리간드는 어느 것이며, 그 이유를 π -결합형성과 관련지어 분자 궤도함수의 에너지 준위 도표로 설명하시오. (1점)

(3) 위 착물의 전자 흡수 스펙트럼이 가시광선 영역에서 2개의 흡수띠로 나타나는 이유를 설명하고, $\log \epsilon$ 이 0~2 사이의 값을 가지는 것에 대하여 설명하시오. (2점)

8. 그림은 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 의 어깨띠(점선 원)가 나타나는 전자 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이고, 결정장 갈라짐 에너지(Δ_0)에 해당하는 최대 흡수띠($\tilde{\nu}_{\text{max}}$)는 $20,000\text{ cm}^{-1}$ 근처에서 관찰된다.



$\tilde{\nu}_{\text{max}}$ 에 해당하는 들뜬 상태의 항을 쓰시오. 또한, $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 를 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 로 바꾸면 Δ_0 에 해당하는 $\tilde{\nu}_{\text{max}}$ 가 거의 관찰되지 않는데, 그 이유를 전자 전이의 선택 규칙에 근거하여 서술하시오. 그리고 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 에서 금속 이온의 바닥 상태 d 궤도함수 전자 배치를 그리고, 스펙트럼의 어깨띠가 관측될 수 있는지를 금속 이온의 바닥 상태 d 궤도함수의 전자 배치를 근거로 설명하시오. (단, Ti, Mn, Co의 원자 번호는 각각 22, 25, 27이고, ϵ 은 몰흡광 계수이다.) [4점]

9. [자료]는 금속 이온(M^{3+})의 수화 반응식과 수화 엔탈피를 나타낸 것이다. [그림]은 정팔면체장에 놓여 있는 d^3 이온의 상관 도표이다. 이때 스핀 허용 전이는 3가지이고 각각의 전이에 해당하는 파수는 $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$ 이다. $X \sim Z$ 는 각각 V, Cr, Fe, Ni 중 하나이다.

[자료]

$$M^{3+}(g) + 6H_2O(l) \rightarrow [M(H_2O)_6]^{3+}(aq)$$

M^{3+}	$\Delta H_1(kJmol^{-1})$	$\Delta H_2(kJmol^{-1})$	$\Delta_o(kJmol^{-1})$
X^{3+}	-5700	-5700	180
Y^{3+}	-5560	-5740	225
Z^{3+}	-5646	-5898	210

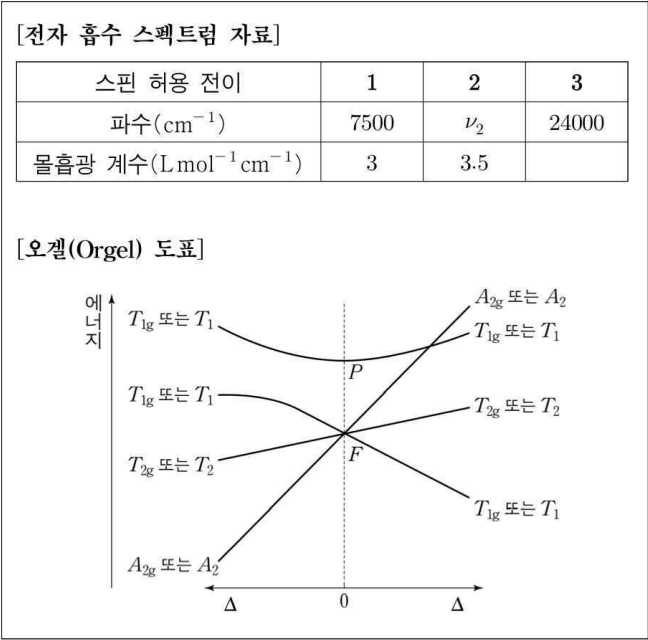
ΔH_1 : d 궤도함수 갈라짐을 고려하지 않고 계산한 수화 엔탈피
 ΔH_2 : 실험을 통해 얻은 4주기 일부 금속 이온의 수화 엔탈피
 Δ_o : 팔면체 착화합물의 결정장 갈라짐 에너지

[그림]

$B\text{ (cm}^{-1}\text{): 라카(Racah) 인자}$

[자료]를 이용하여 Y에 해당하는 금속을 결정하여 쓰시오. 또한, X^{3+} 자유 이온의 바닥 상태 항기호(term symbol)를 쓰시오. [자료]와 [그림]을 이용하여 $[Z(H_2O)_6]^{3+}$ 의 $\nu_3\text{ cm}^{-1}$ 가 $462a\text{ cm}^{-1}$ 일 때, $B(\text{cm}^{-1})$ 를 구하는 과정을 제시하고, 그 결과를 a 가 포함된 값으로 쓰시오. (단, V, Cr, Fe, Ni의 원자 번호는 각각 23, 24, 26, 28이고, $a\text{ cm}^{-1}$ 에 해당하는 에너지는 1 kJ mol^{-1} 이다. 스핀-궤도 짝지음, 뒤틀림(distortion), 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

9. 다음은 d^8 착화합물 A의 [전자 흡수 스펙트럼 자료]와 A에 적용할 수 있는 [오겔(Orgel) 도표]를 나타낸 것이다. $7500 < \nu_2 < 24000$ 이다.



정사면체와 정팔면체 중 A의 구조로 타당한 것을 쓰고, 그 이유를 선택 규칙(selection rule)에 근거하여 서술하시오. 전이 2에 해당하는 바닥 상태 항기호와 들뜬 상태 항기호를 순서대로 쓰고, A의 결정장 안정화 에너지(CFSE, cm^{-1})의 절댓값을 쓰시오. (단, 대칭성이 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

9. 표는 d^3 정팔면체 착화합물 ML_6 의 3개의 스핀 허용 전이에 해당하는 자료이다.

스핀 허용 전이	파수	$\frac{E}{B}$	$\frac{\Delta_o}{B}$
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{2g}$	ν_1		
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$	ν_2	x	
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$	ν_3	32	16

ν_3 가 $a\text{ cm}^{-1}$ 일 때, ML_6 의 결정장 안정화 에너지(CFSE, cm^{-1})를 구하는 과정과 그 결과의 절댓값을 제시하고, x 의 값을 구하여 쓰시오. 또한, 스핀 허용 전이 ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$ 에서 들뜬 상태에 해당하는 d 전자 배치를 쓰시오. (단, M은 4주기 전이 금속이고, L은 한자리 중성 리간드이다. B 는 착이온의 라카(Racah) 인자이고 E 는 전이에 해당하는 에너지(cm^{-1})이다. 스핀-궤도 짝지음, 뒤틀림(distortion), 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

10. 표는 2가지 착화합물에 대한 자료이다.

착화합물	$[\text{CoCl}_4]^{2-}$	$[\text{IrBr}_6]^{2-}$
순스핀(spin-only) 자기 모멘트(BM)	3.87	1.73

$[\text{CoCl}_4]^{2-}$ 의 결정장 안정화 에너지(CFSE) 절대값이 9600 cm^{-1} 일 때, 착화합물 $[\text{CoCl}_6]^{4-}$ 의 d 궤도함수 갈라짐 에너지 $\Delta_o(\text{cm}^{-1})$ 를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. 또한, $[\text{IrBr}_6]^{2-}$ 과 착화합물 $[\text{IrBr}_6]^{3-}$ 의 UV/Vis 스펙트럼에서 리간드로부터 금속으로의 전하 이동에 의해 나타나는 흡수 띠의 개수를 각각 쓰시오. (단, Co와 Ir의 바닥상태 전자 배치는 각각 $[\text{Ar}]3d^74s^2$ 와 $[\text{Xe}]4f^{14}5d^76s^2$ 이다. BM은 Bohr magneton이고, 팔면체 화합물에서 일그러짐은 무시한다.) [4점]

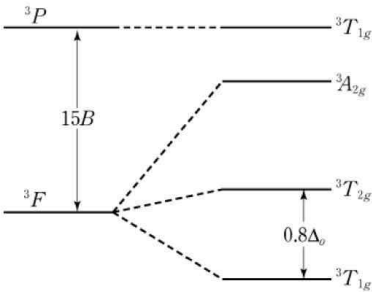
10. <자료 1>은 금속 이온(M^{2+})의 수화 반응식과 실험을 통해 얻은 4주기 일부 금속 이온의 수화 엔탈피(ΔH_1) 및 d 궤도함수 갈라짐을 고려하지 않고 계산한 수화 엔탈피(ΔH_2)를 나타낸 것이고, <자료 2>는 d^3 정팔면체 착화합물의 3개의 스핀허용 전이와 각각의 전이에 해당하는 파수(ν_1, ν_2, ν_3)를 나타낸 것이다.

<자료 1>		
$M^{2+}(g) + 6H_2O(l) \rightarrow [M(H_2O)_6]^{2+}(aq)$		
금속 이온	$\Delta H_1(kJ \cdot mol^{-1})$	$\Delta H_2(kJ \cdot mol^{-1})$
V^{2+}	- 2814	- 2640
Mn^{2+}	- 2743	- 2743
Co^{2+}	- 2904	- 2816
Zn^{2+}	- 2936	- 2936

<자료 2>	
스핀허용 전이	파수(cm^{-1})
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{2g}$	ν_1
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$	ν_2
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$	ν_3

<자료 1>에서 수화 엔탈피의 절댓값($|\Delta H_1|$)이 Mn^{2+} 보다 Zn^{2+} 이 큰 이유를 쓰고, $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ 의 Δ_o ($kJ \cdot mol^{-1}$)의 값을 구하여 쓰시오. 또한, <자료 1>과 <자료 2>를 이용하여 $[V(H_2O)_6]^{2+}$ 의 ν_1 (cm^{-1})을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, Δ_o 는 팔면체 착화합물의 결정장 갈라짐 에너지이다. V와 Co의 바닥 상태의 전자 배치는 각각 $[Ar]3d^34s^2$ 와 $[Ar]3d^74s^2$ 이며, $1.0 kJ \cdot mol^{-1} = 84 cm^{-1}$ 이다. 스핀-궤도 짝지움과 일그러짐(distortion) 및 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

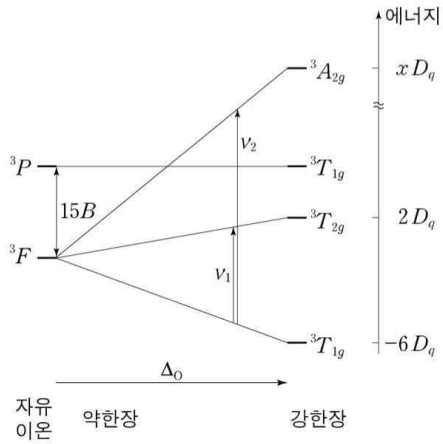
9. 그림은 정팔면체장에 놓여있는 d^2 이온의 에너지 상관 도표이고, 표는 니켈(Ni)의 2가지 화합물 (가)와 (나)의 점군과 자기성을 나타낸 것이다.



	(가) $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	(나) $\text{trans} - [\text{Ni}(\text{CN})_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2-}$
점군	O_h	D_{4h}
자기성	상자기성	반자기성

화합물 (가)의 전자 흡수 스펙트럼으로부터 구한 $\frac{\Delta_o}{B}$ 값이 10이고 ${}^3A_{2g} \rightarrow {}^3T_{1g}(F)$ 전이에 해당하는 에너지가 $E(\text{cm}^{-1})$ 일 때, 위의 상관 도표를 이용하여 $\frac{E}{B}$ 값을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한, (가)와 (나)의 자기성을 O_h 와 D_{4h} 에서의 d 궤도함수 갈라짐과 전자 배치를 이용하여 설명하시오. (단, Ni의 바닥 상태 전자 배치는 $[\text{Ar}]3d^84s^2$ 이며 B 는 Racah 인자이고, B 와 Δ_o 의 단위는 cm^{-1} 이다. 스핀-궤도 짝지음 및 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

5. 그림은 정팔면체 리간드장에 놓여 있는 d^2 이온의 상관 도표이다. ν_1, ν_2 는 해당 상태항 간 전이에서 흡수되는 빛의 파수이다.



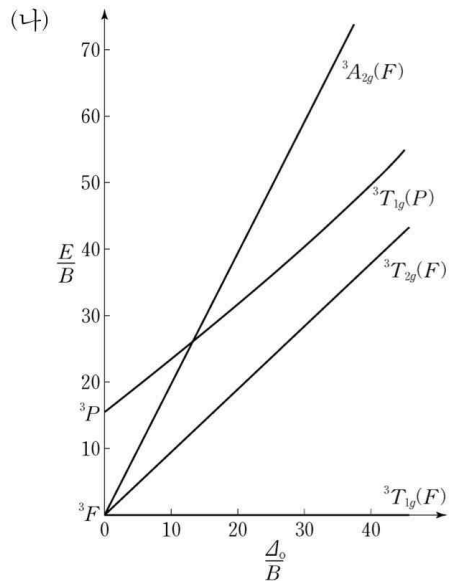
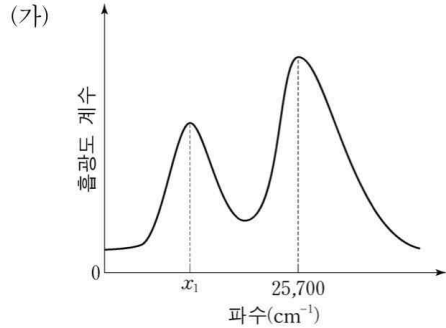
스핀-궤도 짝지음을 고려한 d^2 자유 이온의 바닥 상태 항기호 (term symbol)를 쓰고, 매우 강한장의 $^3A_{2g}$ 상태에서 t_{2g} 궤도함수에 들어 있는 전자 수를 쓰시오. 또한, x 를 구하고, ν_1 이 $17,400\text{ cm}^{-1}$ 일 때 ν_2 를 cm^{-1} 단위로 쓰시오. 그리고 Δ_0 가 증가함에 따라 라카 (Racah) 인자 B 가 감소하는 이유를 설명하시오. (단, 상관 도표에서 모든 항 사이의 연결선은 직선이다.) [4점]

5. 다음은 Co^{2+} 고스핀 정팔면체 착화합물의 3개의 스핀허용 전이와 그에 해당하는 진동수이다.

진동수	스핀허용 전이
ν_1	${}^4T_{1g} \rightarrow {}^4T_{2g}$
ν_2	${}^4T_{1g} \rightarrow {}^4A_{2g}$
ν_3	${}^4T_{1g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$

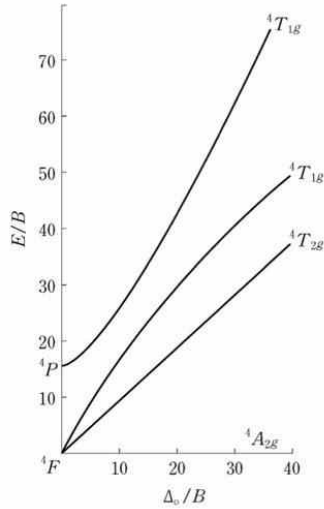
Co^{2+} 자유 이온의 바닥 상태의 항에 근거하여 바닥 상태의 축퇴도(미시상태의 수)를 구하시오. 착화합물의 스핀허용 전이와 관련된 4개의 상태 중 첫 번째 들뜬 상태에 해당하는 d 전자 배치를 나타내시오. 또한, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 와 $[\text{CoF}_6]^{4-}$ 중 $(\nu_2 - \nu_1)$ 값이 큰 것을 쓰고, 그 이유를 리간드의 결합 특성에 근거하여 서술하시오. (단, Co의 원자 번호는 27이고, 뒤틀림(distortion)과 스핀-궤도 짝지음은 무시한다.) [4점]

14. 그림 (가)는 d^n 인 정팔면체 착이온 $[M(H_2O)_6]^{3+}$ 의 전자 스펙트럼이고, 그림 (나)는 정팔면체 리간드장 d^n 전자 배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 나타낸 것이다. (가)에서 $25,700\text{ cm}^{-1}$ 의 흡수띠는 ${}^3T_{1g}(F) \rightarrow {}^3T_{1g}(P)$ 전이에 해당하며, $[M(H_2O)_6]^{3+}$ 에 대한 라카(Racah) 인자 B 는 610 cm^{-1} 이다.

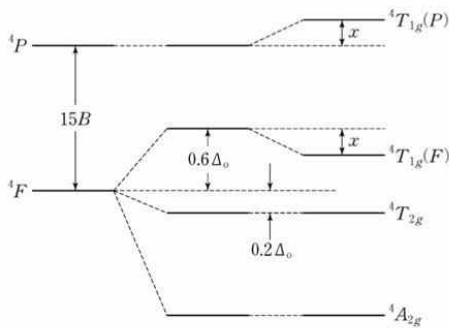


d^n 에서 n 값을 쓰고, 그 이유를 (나)에 표시된 바닥 상태 항의 스핀 다중도와 기약 표현에 근거하여 서술하시오. 또한 (가)의 $x_1\text{ cm}^{-1}$ 에서 나타나는 흡수띠는 ${}^3T_{1g}(F)$ 에서 어떤 항으로의 전이에 해당하는지 쓰고, 그 이유를 서술하시오. (단, M은 4주기 원소이며, (가)의 두 흡수띠는 각각 스핀허용 $d-d$ 전이에 기인한다.) [4점]

[11~12] 그림 (가)는 팔면체 구조의 d^3 전자 배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표의 일부이고, 그림 (나)는 팔면체장에서 ${}^4T_{1g}(F)$ 와 ${}^4T_{1g}(P)$ 의 혼합(mixing)을 고려한 4F 와 4P 항의 갈라짐을 나타낸 모식도이다. 그림을 이용하여 다음 물음에 답하시오. (단, 그림 (나)에서 x 는 혼합에 따른 에너지 변화이다.)



(가)

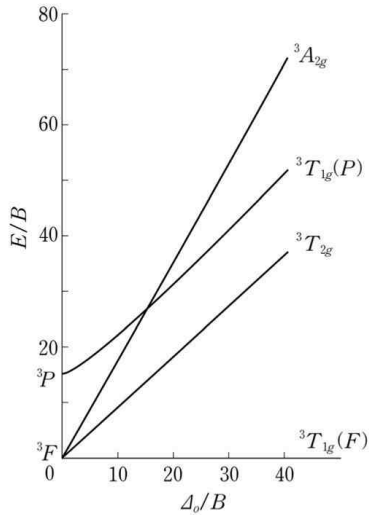


(나)

11. 착이온 $[\text{Cr}(\text{en})_3]^{3+}$, $[\text{CrF}_6]^{3-}$, $[\text{Cr}(\text{ox})_3]^{3-}$ 를 전자 흡수 스펙트럼에서 ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$ 전이에 해당하는 최대 흡수 파장이 긴 것부터 순서대로 나열하시오. (단, en은 ethylenediamine이고 ox는 oxalate 이다.) [2점]

12. 착이온 $[\text{Cr}(\text{en})_3]^{3+}$ 의 스핀 허용 전이는 3개($\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$)이나, 전자 흡수 스펙트럼에서 $22000\text{ cm}^{-1}(\nu_1)$, $28000\text{ cm}^{-1}(\nu_2)$ 2개의 전이만 나타나며 ν_3 는 전하 이동 전이에 가려져 관측되지 않는다. $15B$ 값이 10000 cm^{-1} 일 때, ν_3 값을 예측하여 쓰시오. (단, B 는 착이온의 Racah 파라미터이다.) [2점]

25. 어떤 d^2 전이 금속의 정팔면체 착물의 세 개의 스핀허용 전이는 $\nu_1(17000\text{ cm}^{-1})$, $\nu_2(25500\text{ cm}^{-1})$ 및 ν_3 이다. 정팔면체 구조의 d^2 전자 배치에 대한 다음의 Tanabe-Sugano 도표에서 이 착물의 ν_2/ν_1 에 해당하는 Δ_o/B 는 30이고, ${}^3T_{2g}$ 와 ${}^3T_{1g}(P)$ 의 E/B 는 각각 28과 42이다.



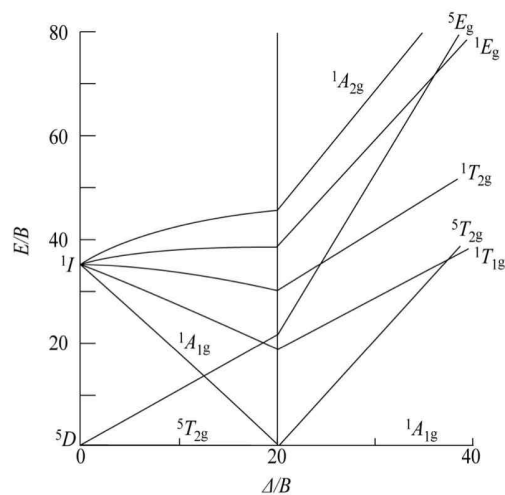
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 뒤틀림(distortion)과 스핀-궤도 짝지음은 무시하며 B 는 Racah 파라미터이다.)

<보 기>

- ㄱ. 리간드와 결합하지 않은 d^2 자유 전이금속 이온의 바닥 상태 항의 축퇴도(degeneracy)는 21이다.
- ㄴ. 착물의 Δ_o 는 $28 \times \frac{17000}{30} (\text{cm}^{-1})$ 이다.
- ㄷ. 착물의 바닥 상태 항은 고스핀 d^7 정팔면체 착물의 바닥 상태 항과 같다.
- ㄹ. 착물의 ν_3 는 ${}^3T_{1g}(F) \rightarrow {}^3A_{2g}$ 의 전이에 해당한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

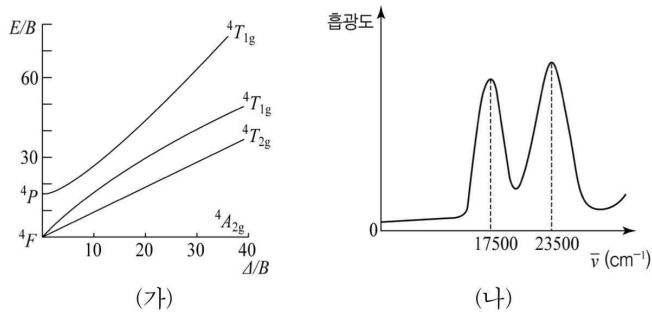
24. 그림은 정팔면체 구조의 d^6 전자배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 간단하게 나타낸 것이다.



다음 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 뒤틀림(distortion)과 스핀-궤도 짝지음은 무시한다.) [2.5점]

- ① 리간드와 결합하지 않은 d^6 자유 전이 금속 이온의 바닥 상태 항은 5D 이다.
- ② 정팔면체 구조의 고스핀 d^6 전이 금속 화합물의 바닥 상태 항은 $^5T_{2g}$ 이다.
- ③ 정팔면체 구조의 고스핀 d^6 전이 금속 화합물에서 유일한 스핀허용 전이는 $^5T_{2g} \rightarrow ^5E_g$ 이다.
- ④ $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 의 바닥 상태 항의 축퇴도(degeneracy)는 3이다.
- ⑤ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 의 전자 흡수 스펙트럼에서 가장 긴 파장의 스핀 허용 흡수는 $^1A_{1g} \rightarrow ^1T_{1g}$ 전이에 해당한다.

27. 그림 (가)는 정팔면체 d^n 전자 배치에 대한 동일한 스핀 다중도만을 나타낸 Tanabe-Sugano 도표이고, 그림 (나)는 이 전자 배치에 해당하는 전이금속 화합물 $[M(H_2O)_6]^{n+}$ 의 UV-Vis 스펙트럼이다. B 는 Racah parameter로 전자 간 반발 정도를 나타낸다.



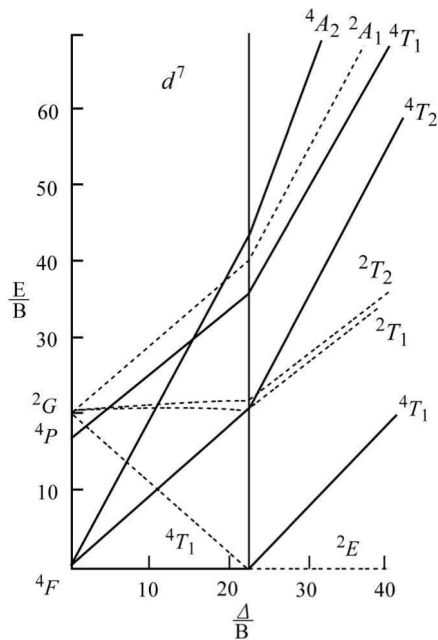
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
[2.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. (가)는 d^3 에 대한 도표이다.
- ㄴ. $4A_{2g} \rightarrow 4T_{2g}$ 전이 에너지는 착물의 Δ_o 이다.
- ㄷ. 착물의 B 값은 자유 이온의 B 값보다 크다.
- ㄹ. 23500 cm^{-1} 흡수띠는 전자 한 개의 $t_{2g} \rightarrow e_g$ 전이에 해당된다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

31. 그림은 d^7 전자 배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 단순화한 것이다.



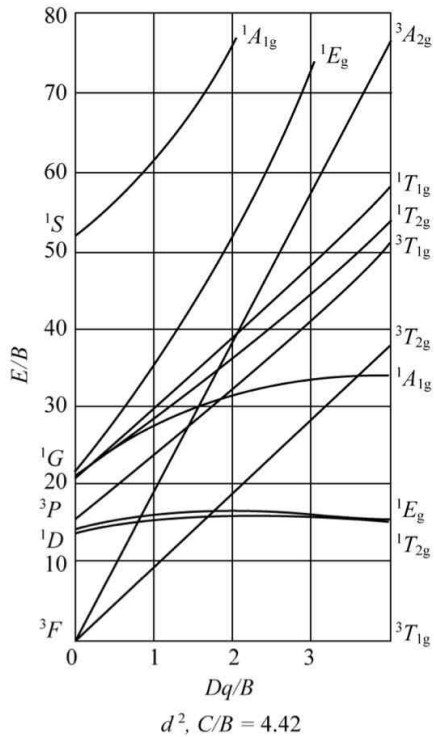
d^7 -계 전이금속 착물 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 은 $9,000$ 과 $21,100 \text{ cm}^{-1}$ 에서 두 개의 흡수띠가 나타난다. 세 번째 $d-d$ 전이 흡수띠는 전하 이동띠에 가려져 보이지 않는다. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 과 관련된 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $9,000 \text{ cm}^{-1}$ 에 해당하는 전이는 $4T_{1g}(F) \rightarrow 4T_{2g}(F)$ 이다.
- ㄴ. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 에서 Co^{2+} 가 Mn^{2+} 로 치환되면 $d-d$ 전이 흡수띠의 세기는 더 약해진다.
- ㄷ. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 에서 리간드가 모두 F^- 로 치환되면 $d-d$ 전이 흡수띠는 짧은 파장 쪽으로 이동한다.

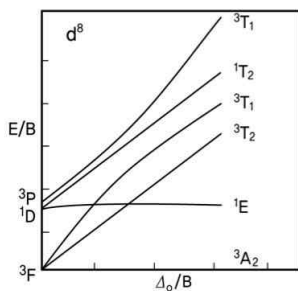
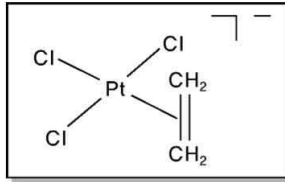
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. d^2 전자 배치를 갖는 어떤 팔면체 착물의 전자흡수 스펙트럼을 측정하였더니 $18,000\text{ cm}^{-1}(v_1)$ 과 $26,000\text{ cm}^{-1}(v_2)$ 에서 전이(transition) 흡수띠가 나타났다. 이 결과로부터 $10 Dq$ 값을 구하고, v_1 과 v_2 는 각각 어떤 전이에 해당하는지 쓰시오. 또한 나머지 하나의 전이(v_3)는 몇 cm^{-1} 에서 일어날지 예측하시오. (단, $v_1 < v_2 < v_3$ 이며, 모든 값은 유효숫자 한 자리로 답하고, 필요한 경우 다음에 제시한 팔면체 환경에서 d^2 전자 배치를 갖는 금속이온에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 참고하시오.) [3점]

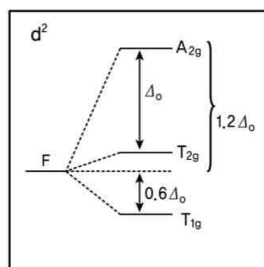


- $10 Dq$ 값 : _____
- v_1 과 v_2 에 해당하는 전이
 v_1 : _____
 v_2 : _____
- v_3 의 예측 값 : _____

22. 다음은 d^8 -계 전이금속 착물의 결합과 가시-자외선 스펙트럼의 해석에 대한 것이다. $[\text{PtCl}_3(\text{CH}_2=\text{CH}_2)]^-$ 에서 착물의 전자수를 유효 원자번호 규칙(EAN)에 따라 계산하고, 금속-에틸렌의 결합을 오비탈 중첩모델로 설명하시오. 또한, $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 의 스펙트럼은 3개의 흡수띠($11200, 18300, 29000 \text{ cm}^{-1}$)를 나타낸다. 아래 그림에 주어진 정보를 이용하여 결정장 안정화 에너지(CFSE)를 구하고, 전자흡수 스펙트럼에서 각 흡수띠에 해당하는 전자전이 형태를 나타내시오. (단, 전자-전자 상관은 무시하고, 계산과정을 명시하시오.) [4점]



Tanabe-Sugano 도표



O_h 장에서 F항의 갈라짐

· $[\text{PtCl}_3(\text{CH}_2=\text{CH}_2)]^-$ 에서 전자수와 계산 근거 : _____

· 금속-에틸렌의 결합 : _____

· $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 의 결정장 안정화 에너지(cm^{-1}) : _____

· 각 흡수띠에 해당하는 전자전이 형태 : _____

11. 착화합물의 전자 스펙트럼(electronic spectrum)에 관한 다음 물음에 답하시오. (총 5점)

- 높은 스핀(high-spin) 상태를 가진 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 은 대부분의 전이금속과 달리 전자 전이(electronic transition)에 대해 스핀-금지(spin-forbidden)를 나타내고 있다. 스핀 선택 규칙(spin selection rule)이 무엇인지 기술하고, Mn^{2+} 경우에 스핀-금지를 나타내는 이유를 설명하시오. (2점)

(Mn의 전자 배치는 $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$ 이다.)

스핀 선택 규칙:

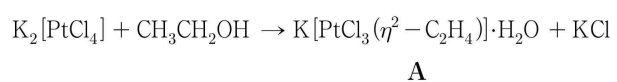
이 유:

- 착화합물 이온인 MnO_4^- 는 $d-d$ 전이가 아니지만 강한 흡수띠를 나타낸다. 각각 그 이유를 설명하시오. (3점)

$d-d$ 전이가 아닌 이유:

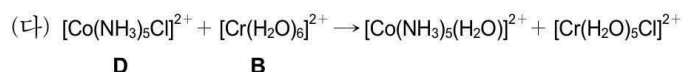
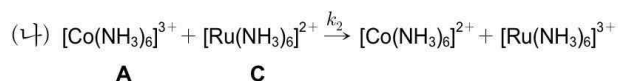
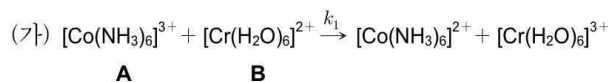
흡수띠가 생기는 이유:

2. 다음은 화합물 A가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



에틸렌의 C=C 신축 진동 주파수는 ①이고 A에서 배위된 에틸렌의 C=C 신축 진동 주파수는 ②일 때, ①과 ② 중 큰 것을 쓰시오. 또한, 1 mol의 $[\text{PtCl}_3(\eta^2\text{-C}_2\text{H}_4)]^-$ 과 1 mol의 NH_3 가 반응할 때 주생성물의 기하 구조를 그리시오. [2점]

13. (가)~(다)는 정팔면체 착이온 **A**~**D** 사이의 전자 전이 반응식이고, k_1 , k_2 는 25 °C에서의 반응 속도 상수이며, $k_1 < k_2$ 이다. (가)와 (나)는 X 전이 메커니즘으로, (다)는 Y 전이 메커니즘으로 반응이 일어난다. X, Y는 각각 내부권과 외부권 중 하나이다.



B와 **C**의 바닥 상태에서 금속 이온의 d 궤도함수 갈라짐에 따른 전자 배치를 그리고, 이에 근거하여 k_1 이 k_2 보다 작은 이유를 설명하시오. (다)의 전자 전이 메커니즘을 구체적으로 설명하고, (다)에서 **D**가 **B** 대신 $[\text{Ru}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 과 반응하면 (가)와 같은 메커니즘으로 전자가 이동하는 이유를 설명하시오. (단, Cr과 Co의 원자 번호는 각각 24, 27이고, ${}_{44}\text{Ru}$ 은 ${}_{26}\text{Fe}$ 과 같은 8족 원소이다.) [4점]

26. 코발트 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, Co 원자의 전자 배치는 $[\text{Ar}]3d^74s^2$ 이다.)

[1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. 물 리간드의 교환 반응속도는 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{H}_2\text{O}]^{3+}$ 이 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 보다 빠르다.
 ㄴ. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$ 는 기하 이성질체가 존재한다.
 ㄷ. Δ_o 는 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 가 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27. 수용액에서 **반응 1**은 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]^{3+}$ 에서 물이 음이온 X^- 로 치환되는 반응이고, **반응 2**는 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{X}]^{2+}$ 에서 리간드 X^- 가 물로 치환되는 반응이다. 표 A와 B는 각각 **반응 1**과 **2**의 속도 상수이다. 한편, 수용액에서 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]^{3+}$ 의 물 교환 반응의 활성화 부피($\Delta V^\ddagger$)는 300 K에서 $+1.2 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$ 이다.

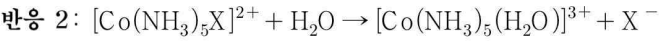
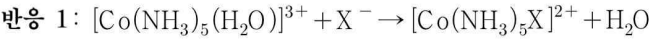


표 A		표 B	
X^-	$k \text{ (M}^{-1}\text{s}^{-1}\text{)}$	X^-	$k \text{ (s}^{-1}\text{)}$
NCS^-	1.3×10^{-6}	NCS^-	5.0×10^{-10}
H_2PO_4^-	2.0×10^{-6}	H_2PO_4^-	2.6×10^{-7}
Cl^-	2.1×10^{-6}	Cl^-	1.7×10^{-6}
NO_3^-	2.3×10^{-6}	NO_3^-	2.7×10^{-5}

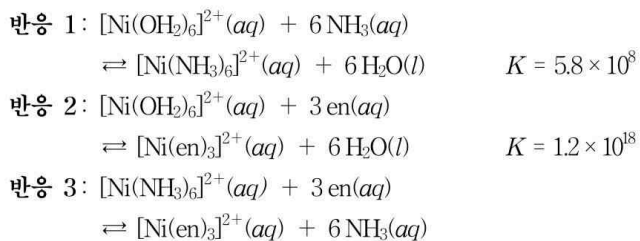
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. **반응 1**의 전체 반응 차수는 X^- 의 농도에 관계없이 1이다.
 ㄴ. **반응 1**은 해리성(D 혹은 I_d) 과정으로 진행된다.
 ㄷ. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{X}]^{2+}$ 에서 Co-NO_3 결합이 Co-NCS 결합보다 강하다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 다음은 300 K에서 Ni^{2+} 배위 화합물의 평형 반응식과 평형 상수(K)이다.



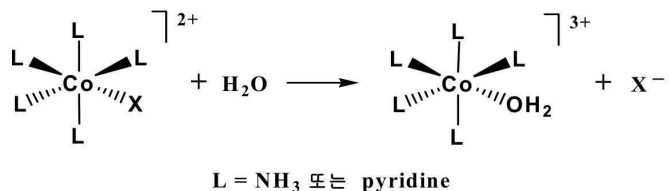
이 반응 1~3에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, en = $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$)

—<보 기>—

- | |
|---|
| <p>ㄱ. Ni-N 결합이 Ni-O 결합보다 더 강하다.</p> <p>ㄴ. 표준 반응 엔트로피(ΔS°)는 반응 2가 반응 1보다 크다.</p> <p>ㄷ. 반응 3의 표준 반응 깃스 자유 에너지(ΔG°)는 0보다 작다.</p> |
|---|

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 팔면체 착물의 치환반응은 일반적으로 해리메커니즘이나 회합메커니즘으로 진행된다. $[\text{CoL}_5\text{X}]^{2+}$ 착물에서 $\text{L} = \text{NH}_3$ 인 경우, 반응속도는 이탈기($\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$)에 따라서 크게 달라진다. 이 경우 어떤 치환반응 메커니즘으로 진행되는지 쓰시오. 한편, $\text{L} = \text{pyridine}$, $\text{X} = \text{Br}$ 인 착물의 경우 치환 반응속도는 Ag^+ 를 첨가하면 크게 증가하나, pH의 변화에 따라서는 큰 변화가 없다. 그 이유를 각각 쓰시오. [3점]



·치환반응 메커니즘 :

.....

· Ag^+ 를 첨가하면 반응속도가 증가하는 이유 :

.....

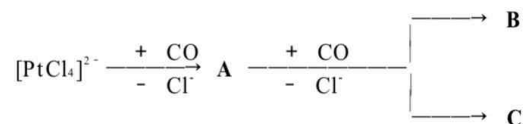
.....

·반응속도가 pH 영향을 받지 않는 이유 :

.....

.....

15. 다음과 같이 $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ 를 일산화탄소(CO)와 반응시켜 차례로 Cl^- 를 CO로 치환시키면 먼저 화합물 A가 생성되고, 그 다음 생성물로서 두 개의 이성질체가 나타날 것으로 예상된다. 그러나 실제로는 대부분의 이성질체(B)만 생성되고 다른 이성질체(C)는 거의 생성되지 않는다. 물음에 답하시오. [총 4점]



- 15-1. 이성질체 B의 구조식과 점군(point group)을 쓰고, 이와 같이 B만 생성되는 이유를 설명하시오. (3점)

구조식 :

점군 :

이유 :

- 15-2. 화합물 A와 B에서 CO의 적외선 흡수스펙트럼의 파수(cm^{-1})를 비교하여 설명하시오. (1점)

5. 다음을 읽고 사각평면형 백금착물에 대한 물음에 답하라.

일반식이 MA_2B_2 인 착물은 α , β 형의 기하 이성질체가 가능하지만 실험식이

$PtCl_2 \cdot 2NH_3$ 착물은 또 다른 이성질체가 존재한다. (98 년)

- (1) 실험식이 $PtCl_2 \cdot 2NH_3$ 인 화합물에서 가능한 이성질체 3가지를 나타내라.
- (2) 항암제로 알려진 시스 플라틴(cis-platin)의 구조를 나타내고 이 구조가 갖는 대칭요소를 찾아 점군 (point group) 을 결정하라.
 - 구 조
 - 대칭요소 , 점군
- (3) $[Pt(NH_3)_4]^{2+}$ 또는 $[PtCl_4]^{2-}$ 착이온을 사용하여 시스 플라틴의 합성과정을 나타내라.
- (4) 치환반응에서 리간드 CO , NH_3 , Cl^- 일 경우 트랜스 효과(trans effect)의 크기 순서를 나타내고 간단히 그 이유를 설명하라.

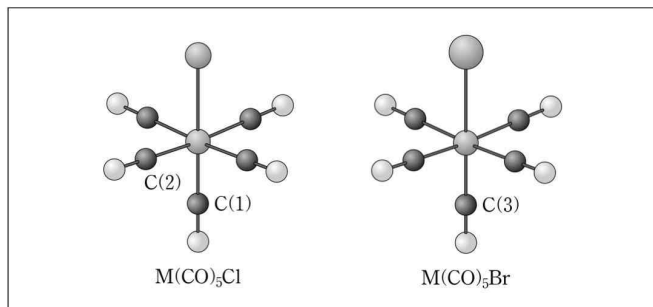
8. 다음은 정팔면체 구조를 갖는 착화합물 $\text{Cr}(\text{CO})_6$ 의 점군인 $[O_h]$ 의 지표표의 일부와 화합물 A ~ D의 IR 스펙트럼에서 나타나는 [CO 신축 진동 기본 흡수띠]를 나타낸 것이다. A ~ D는 각각 $\text{Cr}(\text{CO})_6$, $[\text{Fe}(\text{CO})_6]^{2+}$, $[\text{V}(\text{CO})_6]^-$, $[\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2-}$ 중 하나이다.

[O_h 의 지표표의 일부]										
O_h	E	(a)	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	(b)	1	1	-1	1	1	-1

[CO 신축 진동 기본 흡수띠]	
화합물	$\nu_{\text{CO}} (\text{cm}^{-1})$
A	2204
B	2000
C	1859
D	1748

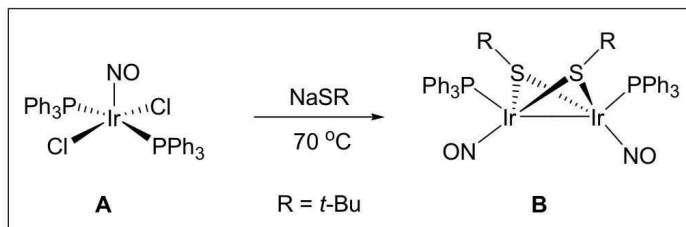
[O_h 의 지표표의 일부]에서 a 와 b 를 각각 쓰시오. 이를 이용하여 $\text{Cr}(\text{CO})_6$ 에서 C–O 신축 진동 6개에 해당하는 가약 표현을 각 대칭 조작에 해당하는 순서대로 지표표의 쓰시오. [CO 신축 진동 기본 흡수띠]를 이용하여 B와 D에 해당하는 화합물을 각각 쓰고 그 이유를 설명하시오. (단, Ti, V, Cr, Fe의 원자 번호는 각각 22, 23, 24, 26이다.) [4점]

8. 다음은 18-전자 착화합물 $M(CO)_5Cl$ 과 $M(CO)_5Br$ 의 구조 모형을 나타낸 것이다. M은 4주기 원소이다.



M의 원소 기호를 쓰시오. C(1)–O, C(2)–O, C(3)–O를 결합 길이가 긴 것부터 짧은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. $M(CO)_5Br$ 에 해당하는 점군과 그 차수(order)를 쓰시오. [4점]

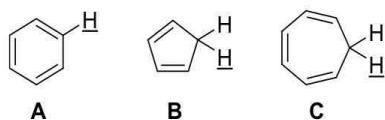
2. 다음은 반응물 **A**로부터 생성물 **B**를 만드는 반응과 이에 대한 자료이다. 화합물 **A**와 **B**에서 Ir-N-O는 서로 다른 형태(굽은형 또는 직선형)이다.



- **A**는 16-전자 화학종이다.
- **A**에서 N 원자의 혼성 궤도함수는 (㉠)이다.
- **B**는 (㉡)-전자 화학종이다.

㉠과 ㉡에 해당하는 혼성 궤도함수와 값을 각각 쓰시오. (단, Ir의 바닥 상태 전자 배치는 $[\text{Xe}]4f^{14}5d^76s^2$ 이다.) [2점]

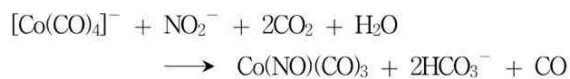
2. 그림은 3가지 탄화수소 **A**~**C**의 구조를 나타낸 것이다.



벤젠(**A**)의 π 전자를 한 변의 길이가 L 인 정사각형 표면의 2차원 상자 속에 갇혀 있는 질량 m 인 입자로 근사할 때, $\pi-\pi^*$ 전이의 최소 흡수 진동수 ν 로부터 L 을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. **A**, **B**, **C**의 밀줄 친 H의 산도(acidity)를 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 짝염기의 구조에 근거하여 서술하시오. **B**의 짝염기(Cp)를 포함한 페로센 ($\eta^5\text{-Cp}$)₂Fe이 속하는 점군의 지표표 일부가 다음과 같을 때, 이 점군을 구하고 괄호 안의 $\oplus$ 을 찾는 과정과 그 값을 쓰시오. 페로센에서 Fe^{2+} 의 $4p_z$ 와 결합성 궤도함수를 형성하는 리간드 군 궤도함수를 그리고, 그 대칭 특성을 주어진 지표표를 이용하여 서술하시오. (단, 페로센의 주축은 z 축이다.) [10점]

	E	$2C_5$	$2C_5^2$	$5C_2$	σ_h	$2S_5$	$2S_5^3$	$5\sigma_v$
A_1'	1	1	1	1	1	1	1	1
A_2'	1	1	1	($\oplus$)	1	1	1	-1
A_1''	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
A_2''	1	1	1	-1	-1	-1	-1	1

1. 다음은 Co(NO)(CO)_3 를 합성하는 반응식이다.



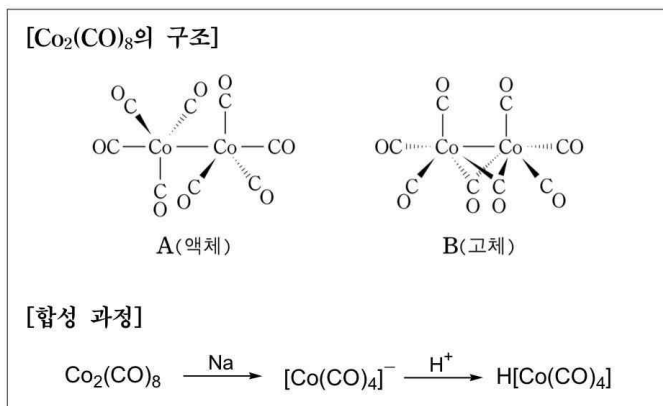
Co(NO)(CO)_3 에서 NO는 Co와 직선형으로 결합하며, 적외선(IR) 스펙트럼에서 CO의 신축 진동 기본 흡수띠 2개가 나타난다. 아래 지표표를 참고하여 물음에 답하시오.

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	$x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	-1	R_z	
E	2	-1	0	$(x, y), (R_x, R_y)$	$(x^2 - y^2, xy), (xz, yz)$

Co(NO)(CO)_3 가 18전자 규칙을 만족하는지 확인하는 과정과 그 결과를 쓰고, 적외선 스펙트럼으로부터 이 화합물의 구조를 확인하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 그리고 중심 금속 Co의 2D 상태의 총궤도 각운동량(total orbital angular momentum) 값과 총스핀 각운동량(total spin angular momentum) 값을 구하고, 반응물 NO_2^- 에서 2개의 산소 원자(O_A, O_B)의 군 궤도함수(group orbitals)의 하나인 $p_z(\text{O}_A) - p_z(\text{O}_B)$ 에 해당하는 기약 표현을 구하고 이 궤도함수와 조합하여 분자 궤도함수를 만들 수 있는 N의 원자 궤도함수를 구하시오. (단, Co의 전자 배치는 $[\text{Ar}]3d^74s^2$ 이며, NO_2^- 에서 모든 원자는 yz 평면에 있다고 가정한다.) [10점]

22. 그림은 두 가지 구조를 갖는 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 로부터 $\text{HCo}(\text{CO})_4$ 를 합성하는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, Co 원자의 전자 배치는 $[\text{Ar}]3d^74s^2$ 이다.)

<보 기>

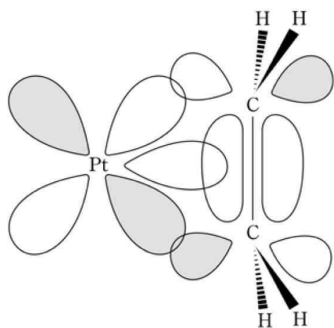
ㄱ. A는 18 전자 화학종이다.

ㄴ. B에서 다리결합하는 CO와 Co 사이의 π 결합은 $d_\pi - p_\pi$ 형태이다.

ㄷ. CO의 적외선 신축 진동수는 $[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$ 가 $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{2-}$ 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. 그림은 $[\text{PtCl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)]^-$ 에서 Pt 이온과 에틸렌의 결합 형태를 나타낸 것이다.



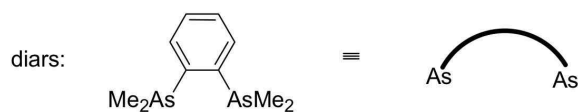
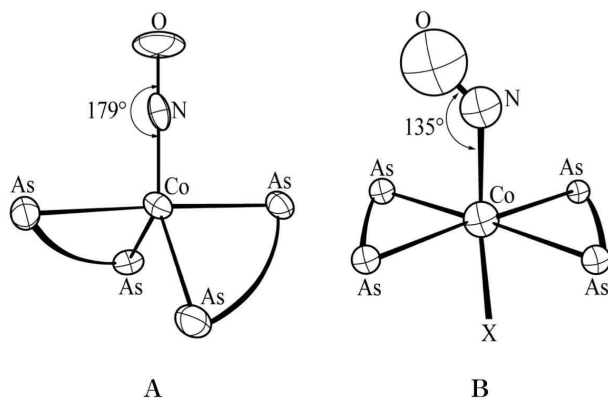
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, Pt 원자의 전자 배치는 $[\text{Xe}]4f^{14}5d^96s^1$ 이다.)
[1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. $[\text{PtCl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)]^-$ 는 18 전자 화학종이다.
 ㄴ. 에틸렌의 π^* 오비탈과 금속의 d 오비탈의 조합으로 π 결합을 만든다.
 ㄷ. 에틸렌의 H가 모두 CN으로 치환되면 금속과의 π 결합 세기가 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. $[\text{Co}(\text{diars})_2\text{NO}]^{2+}$ (A)에 X를 가하면 $[\text{Co}(\text{diars})_2(\text{X})\text{NO}]^+$ (B)가 얻어진다. 그림은 A와 B 두 화합물의 분자구조 모식도이다. (단, X는 SCN^- 이다.)



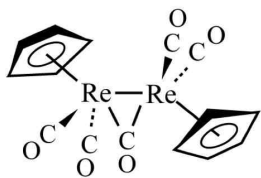
A와 B에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. A는 16 전자 화학종이다.
- ㄴ. NO의 진동수(ν_{NO})는 A가 B보다 크다.
- ㄷ. B의 리간드 X에서 Co와 결합한 원자는 N이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

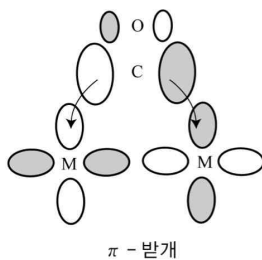
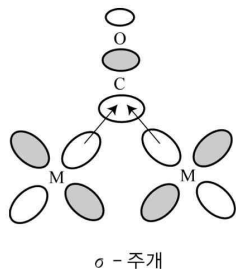
33. 배위화합물 $\text{Re}_2(\eta^5\text{-Cp})_2(\text{CO})_5$ 의 구조는 다음과 같다.



이 화합물에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, Re의 전자배치는 $[\text{Xe}]4f^{14}6s^25d^5$ 이다.)

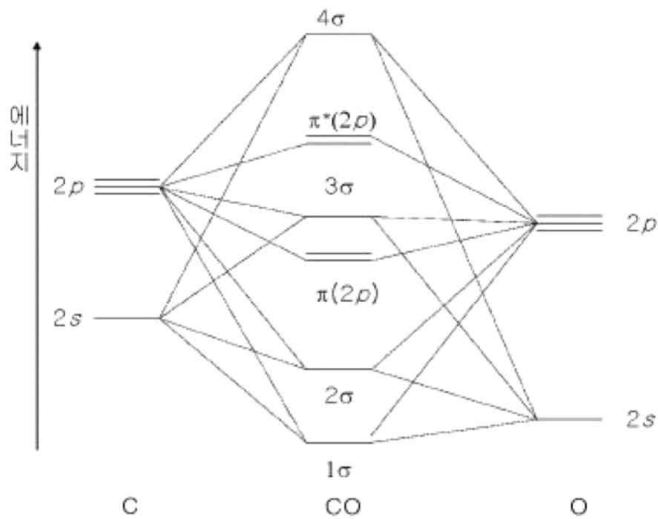
<보 기>

- ㄱ. Re 원자는 18 전자 규칙을 만족한다.
- ㄴ. 다리결합하는 CO의 신축진동 적외선 흡수띠는 말단 CO에 비하여 더 높은 에너지에서 나타난다.
- ㄷ. 다리결합하는 CO는 2-전자 주개이며, 각 금속에 한 개씩의 전자를 제공한다.
- ㄹ. 다리결합하는 CO와 금속 원자간 σ -주개와 π -받개에서 전자의 이동방향은 그림의 화살표와 같다.



- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

13. 일산화탄소 (CO)는 낮은 산화상태를 가진 전이금속과 쉽게 착물을 형성한다. 아래 CO의 분자궤도함수 상관도표를 참고하여 물음에 답하시오. (총 4점)



13-1. 위 CO의 분자궤도함수 상관도표에서 HOMO와 LUMO를 찾아 쓰시오. (1점)

○ HOMO:

○ LUMO:

13-2. 금속-카르보닐 (M-CO)의 결합을 오비탈 겹침 그림으로 나타내고 결합형태를 쓰시오. (1점)

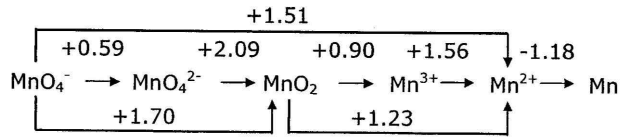
13-3. $\text{Fe}(\text{CO})_5$ 에 자외선을 쬐면 $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ 이 얻어진다. $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ 이 EAN(18전자) 규칙에 따름을 보이고, 그 구조를 그리시오. (Fe의 원자번호는 26이다.) (2점)

○ EAN 규칙을 따르는 근거 :

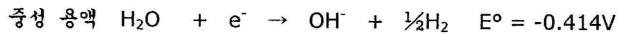
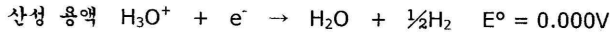
○ 구조:

4. 다음에 제시된 자료를 보고 물음에 답하라. (98 년)

• Mn의 *emf* (Latimer diagram)



• 물의 *emf* 자료



(1) 망간(Mn)은 여러 가지 산화상태를 가진다. 위 화학종에서 Mn의 산화상태를 모두 지적하고, 산성용액에서 MnO_4^- 이온은 어떻게 되는지 산화·환원 반응식으로 나타내라.

- 산화상태 :
- 산화·환원 반응식 :

(2) 전이 금속 화합물이 색깔을 가지는 이유는 $d-d$ 전이, 금속 $\rightarrow$ 리간드 전하이동 및 리간드 $\rightarrow$ 금속 전하이동 흡수띠가 가시광선 영역에서 나타나기 때문이다. KMnO_4 의 수용액에서 자주색을 띠는 이유를 쓰고, KMnO_4 가 강한 산화제이면서 산화·환원적점에서 지시약으로 쓰이는 이유를 써라.

- 자주색을 띠는 이유 :
- 지시약으로 쓰이는 이유 :

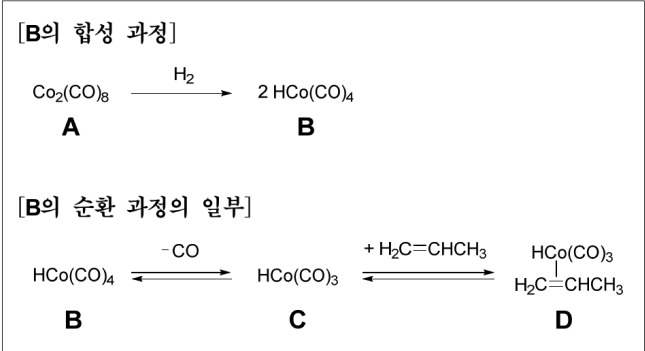
(3) 산성용액에서 불균등화반응(disproportionation)이 일어나는 화학종이 2가지 있다. 이를 지적하고, 이들 중에서 낮은 산화상태의 Mn의 화학종을 선택하여 산화·환원 반응식으로 그 이유를 설명하라.

- 화학종 2가지 :
- 이유 :

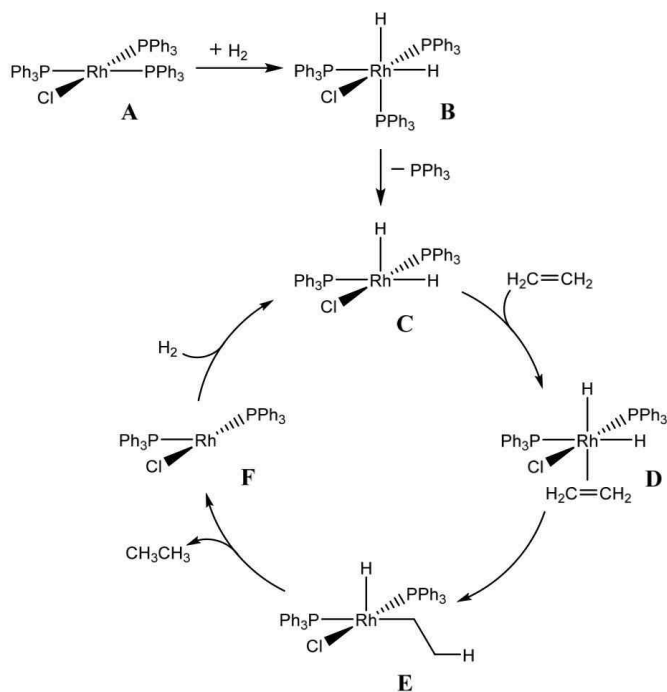
(4) Mn^{2+} 수용액에 진한 암모니아수를 가하면 색깔이 나타난다. 그 이유를 결정장이론으로 설명하시오.

- 이유 :

9. 다음은 프로펜(CH₂CHCH₃)의 하이드로포밀화 반응에 이용되는 촉매(**B**)의 합성과 촉매 순환 과정의 일부를 나타낸 것이다.

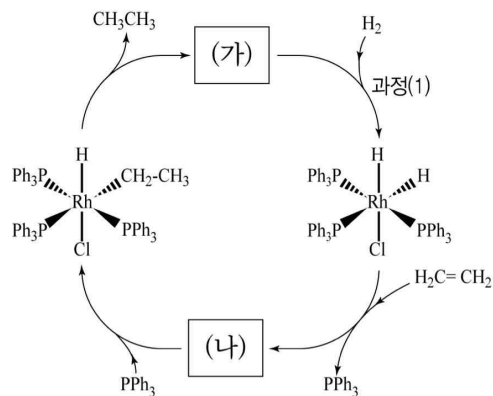


6. 그림은 윌킨슨 촉매 $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$ 을 이용한 알켄(alkene) 수소화 반응의 메커니즘을 에틸렌(ethylene)을 예로 들어 나타낸 것이다.



A~F 중 16-전자 화합물 3가지를 고르시오. A가 H_2 와 반응하여 시스 형태의 이수소화(dihydride) 화합물 B로 되는 메커니즘을 오비탈을 그려 설명하시오. 윌킨슨 촉매를 이용한 두 화합물 , 의 수소화 반응 중, 동일한 실험 조건에서 어느 화합물의 반응 속도가 더 큰지 고르고, 그 이유를 서술하시오. (단, ^{45}Rh 은 ^{27}Co 와 같은 9족 원소이다.) [5점]

33. 그림은 에틸렌의 수소첨가 반응에 대한 Wilkinson 촉매의 순환 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, Rh은 5주기 9족 원소이다.)

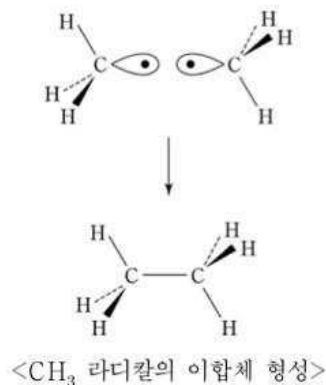
—<보 기>—

- ㄱ. 촉매 (가)는 16전자 화학종이다.
 ㄴ. 과정(1)에서 Rh의 d 전자 수는 8에서 6으로 변한다.
 ㄷ. (나)의 구조에서 Rh과 에틸렌은 η^2 결합을 하고 있다.

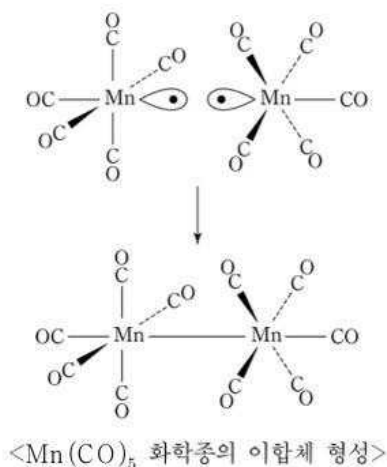
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 다음은 닳은 궤도함수(isolobal)에 대한 설명이다.

CH_4 는 팔전자 규칙(octet rule)을 만족하는 안정한 화학종이다. CH_4 에서 H 원자를 제거하면 CH_3 라디칼이 형성되고, 이 CH_3 라디칼이 결합하여 그림과 같이 이합체(dimer)가 되면 중심 탄소 원자는 팔전자 규칙을 만족한다.



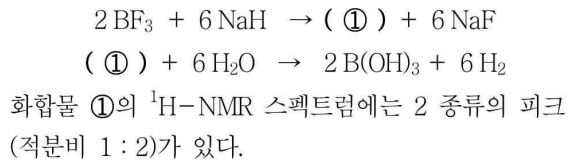
CH_3 라디칼과 닳은 궤도함수(isolobal) 관계인 Cl 원자도 이합체인 Cl_2 로 존재한다. 이러한 닳은 궤도함수 개념은 전이 금속 화합물에도 적용될 수 있다. 예를 들어 CH_3 라디칼과 닳은 궤도함수 관계인 $\text{Mn}(\text{CO})_5$ 는 그림과 같이 이합체를 형성하여 안정한 화합물이 된다.



닳은 궤도함수 화학종의 경향성은 주족 화합물뿐만 아니라 전이 금속 화합물에도, 유기 화합물뿐만 아니라 무기 화합물에도 적용될 수 있다.

9족 원소인 Ir을 포함하는 화학종 $\text{Ir}(\text{CO})_3$ 의 '원자가 궤도함수'에 존재하는 전자수를 결정하여 2주기와 3주기에서 $\text{Ir}(\text{CO})_3$ 와 닳은 궤도함수 관계인 원소를 찾고, 이 두 원소가 자연에서 존재하는 안정한 분자 구조를 각각 제시하고 두 분자 구조의 차이점 3가지만 설명하시오. 이 두 분자 구조를 근거로 예상되는 $\text{Ir}(\text{CO})_3$ 의 복합체 구조를 각각 나타내고 어느 구조가 더 안정한지 그 이유를 3가지만 설명하시오. (단, 여기에 나오는 분자와 화합물은 팔전자 또는 18전자 규칙에 따른다.) **【15점】**

19. 다음은 붕소 화합물의 합성에 대한 자료이다.



화합물 ①의 점군을 결정하시오. $\text{B}_1\text{-H-B}_2$ 의 결합에서
결합성 궤도함수(ψ_b)가 $\frac{1}{2}\phi_{B_1} + \frac{1}{2}\phi_{B_2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_H$ 일 때 비
결합성 궤도함수(ψ_n)와 반결합성 궤도함수(ψ_a)를 쓰고, 반결
합성 궤도함수(ψ_a)는 그림으로 나타내시오. [4점]

·화합물 ①의 점군 :

·비결합성 궤도함수(ψ_n) :

·반결합성 궤도함수(ψ_a) :

·반결합성 궤도함수(ψ_a)의 그림 :

부록. 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2026 A 12번

5. 산-염기와 주개-받개 화학 (p.49)

1. 반응성: $\text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{F}^-$ (K가 클수록 반응성 큼 — 무른 산 $[\text{CH}_3\text{Hg}]^+$ 는 무른 염기와 잘 결합)
2. $\text{A}^{2-} = [\text{Hg}(\text{SCN})_4]^{2-}$, $\text{B}^{2-} = [\text{Zn}(\text{NCS})_4]^{2-} \rightarrow$ 둘 다 정사면체 (d^{10} , 4배위)
3. Hg^{2+} 는 S와 결합: 무른 산 — 무른 염기(S 말단) / Zn^{2+} 는 N과 결합: 경계 산으로 무른 S보다 단단한 N 말단을 선호

2025 A 12번

6. 결정성 고체 (p.58)

1. Y: 면심 입방 $\rightarrow$ 4개, X: 단위 세포 내부 사면체 자리 $\rightarrow$ 4개 (XY)
2. X는 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 형 자리 $\rightarrow$ 가장 가까운 X-X 거리 $= l/\sqrt{2} = 2\sqrt{3}r/\sqrt{2} = \sqrt{6}r$
3. X 반지름 $= a - r = 1.5r - r = 0.5r$
4. X 부피 비율 $= 4 \times (4/3)\pi(0.5r)^3 / (2\sqrt{3}r)^3 = (2\pi/3) / (24\sqrt{3}) = \pi/(36\sqrt{3}) = \sqrt{3}\pi/108 (\approx 0.050)$

2026 B 8번

9. 배위화학III: 전자 스펙트럼 (p.94)

1. d^1 : 바닥 ${}^2T_{2g} \rightarrow$ 들뜬 2E_g
2. $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$: 고스핀 d^5 바닥 ${}^6A_{1g}$, 같은 스핀 다중도(6)의 들뜬 상태가 없어 모든 d-d 전이가 스핀 금지(+ 라포르테 금지) $\rightarrow$ 흡수가 매우 약함
3. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$: 저스핀 d^6 $t_{2g}^6 e_g^0$ — 전이 후 $t_{2g}^5 e_g^1$ 에서 e_g 가 비대칭적으로 채워져 들뜬 상태가 안-텔러 뒤틀림 $\rightarrow$ 어깨띠가 나타날 수 있음 (예시 답안)
4. ※ Ti^{3+} 의 어깨띠: 들뜬 상태 e_g^1 의 안-텔러 뒤틀림으로 e_g 준위가 갈라짐

2025 B 9번

9. 배위화학III: 전자 스펙트럼 (p.95)

1. $\Delta H_2 - \Delta H_1 = \text{LFSE}$: X 0 $\rightarrow d^5$ 고스핀 Fe^{3+} / Y -180 $= -0.8 \times 225 \rightarrow d^2 \rightarrow Y = V$ / Z -252 $= -1.2 \times 210 \rightarrow d^3 \text{Cr}^{3+}$
2. $\text{X}^{3+} = \text{Fe}^{3+}$ (d^5) 바닥 항기호: 6S
3. $\nu_3 = {}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(\text{P}) = 1.2\Delta_0 + 15B$
4. $\Delta_0 = 210 \text{ kJ/mol} = 210a \text{ cm}^{-1} \rightarrow 462a = 252a + 15B \rightarrow B = 14a \text{ cm}^{-1}$

2025 B 8번

11. 유기금속화학 (p.120)

1. (a) $= 8C_3$, b $= -1$
2. Γ_{CO} (E, $8C_3$, $6C_2$, $6C_4$, $3C_2$, i, $6S_4$, $8S_6$, $3\sigma_h$, $6\sigma_d$) $= 6, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 4, 2$
3. B $= \text{Cr}(\text{CO})_6$ (2000), D $= [\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2-}$ (1748)
4. 금속의 전자 밀도가 클수록(음전하·낮은 산화 상태) CO π^* 로의 π 역결합 증가 $\rightarrow$ C-O 결합 약화 $\rightarrow \nu_{\text{CO}}$ 감소

2026 B 9번

12. 유기금속 반응과 촉매작용 (p.131)

1. 전자 수: A $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 18 (Co 9 + CO 4×2 + Co-Co 1), B $\text{HCo}(\text{CO})_4$ 18, C $\text{HCo}(\text{CO})_3$ 16, D 18 $\rightarrow$ A, B, D
2. B의 삼각쌍뿔 이성질체: H 축 방향 C_{3v} (차수 6), H 적도 방향 C_{2v} (차수 4) $\rightarrow C_{3v}$
3. C=C 길이: D의 배위된 프로펜 > 자유 프로펜
4. C=C π 전자의 Co로의 σ 주개 결합(결합성 전자 감소) + Co d $\rightarrow$ C=C π^* 로의 π 역결합(반결합성 전자 증가) $\rightarrow$ C=C 결합 약화·길어짐